PRD Sempat v1.0

Oct 15, 2026 · @tred

1. Ringkasan produk dan ruang lingkup beku

Sempat adalah aplikasi web pendukung keputusan yang menghitung sisa waktu evakuasi tsunami untuk setiap sel permukiman di Kota Bengkulu, lalu mengubahnya menjadi indeks kecukupan tempat evakuasi sementara (TES) per kecamatan dan daftar prioritas intervensi. Versi 1.0 bersifat deterministik, berbasis jaringan jalan, dan tidak memakai kecerdasan buatan. Lingkup dokumen ini dibekukan pada 15 Oktober 2026; permintaan di luar daftar masuk ke versi 2.

Tujuan produk

1. Menjawab satu pertanyaan kebijakan: dari setiap sel permukiman, apakah warga sempat mencapai TES sebelum gelombang tiba?
2. Membandingkan skenario (jeda respons, waktu tiba gelombang, moda gerak, kondisi malam) secara berdampingan.
3. Menguji intervensi (TES tambahan, ruas jalan putus, percepatan respons) sebelum dibiayai.
4. Menjamin hasil dapat ditelusuri: setiap angka terikat pada versi data, parameter, dan versi mesin hitung.

Bukan tujuan. Sistem ini bukan sistem peringatan dini, bukan prediktor tsunami, tidak memberi arahan rute langkah demi langkah kepada warga, dan tidak menggantikan kajian teknis BPBD. Simulasi perilaku massa (ABM) dan model pembelajaran mesin tidak termasuk.

Batas lingkup (beku)

Masuk versi 1.0	Tidak masuk (versi 2 atau lebih)
Satu wilayah: Kota Bengkulu, seluruh kecamatan	Kota atau kabupaten lain
Perhitungan sisa waktu berbasis jaringan jalan, dua moda (jalan kaki, kendaraan)	Perilaku individu, kemacetan dinamis, simulasi kerumunan
Skenario terparameter: jeda, waktu tiba, moda, kecepatan, faktor malam, margin pengaman	Data waktu nyata (InaTEWS, sensor, GPS warga)

Masuk versi 1.0	Tidak masuk (versi 2 atau lebih)
Uji intervensi: TES hipotetis, ruas diblokir, jeda dipercepat	Optimasi otomatis lokasi TES
Uji sensitivitas Monte Carlo atas parameter	Model pembelajaran mesin, asisten bahasa alami
Indeks kecukupan, beban TES, daftar prioritas aturan baku	Aplikasi seluler asli, notifikasi dorong
Laporan PDF, ekspor CSV dan GeoJSON, tautan tampilan publik baca-saja	Kolaborasi sunting serentak, komentar bertingkat
Antarmuka bahasa Indonesia	Antarmuka multibahasa

2. Masalah, pengguna, dan persona

Masalah inti: jumlah TES dilaporkan, tetapi kecukupannya terhadap waktu tidak diuji. Kota Bengkulu berhadapan dengan ancaman tsunami dari zona subduksi di barat Sumatra, dan studi terdahulu memakai waktu tiba gelombang sekitar 20 hingga 25 menit pada skenario penelitian setempat (Ar dkk., 2025; Triatmadja & Nasution, 2014). Kajian jarak dan rute TES sudah ada (misalnya Fachri, 2022), dan survei kesiapsiagaan masyarakat juga sudah ada (Mayasari dkk., 2026). Yang belum tersedia bagi pengambil kebijakan adalah alat yang menggabungkan keduanya menjadi angka kecukupan per kecamatan dan dapat diubah-ubah parameternya.

Akar masalah yang dijawab sistem

- Sisa waktu tidak dihitung per kelompok penduduk; kajian yang ada umumnya melaporkan rata-rata jarak.
- Jeda respons (waktu sebelum warga mulai bergerak) diperlakukan tetap, padahal ia paling mudah diperbaiki lewat sirene dan latihan.
- Tidak ada cara murah untuk mengetahui apakah satu TES tambahan atau satu jembatan yang diperbaiki mengubah hasil.
- Hasil kajian sulit diulang karena parameter dan versi data tidak tercatat.

Persona (fiktif, untuk perancangan)

Persona	Peran dan konteks	Tugas utama	Keberhasilan baginya
Analis kebencanaan	Staf BPBD yang menyusun kajian dan rencana kontinjensi	Menjalankan skenario, membaca indeks, menyusun laporan	Laporan siap pakai dalam kurang dari 30 menit, angka bisa ditelusuri
Perencana wilayah	Staf Bappeda atau dinas pekerjaan umum yang menyusun anggaran	Menguji TES tambahan dan perbaikan jalan, membandingkan dampak	Tahu intervensi mana yang mengubah paling banyak penduduk dari terlambat menjadi sempat
Peneliti	Dosen atau mahasiswa yang memerlukan hasil yang dapat diulang	Mengimpor data sendiri, mengekspor hasil, memeriksa rumus	Hasil identik untuk masukan yang sama
Fasilitator komunitas	Relawan kelurahan tangguh bencana	Menunjukkan peta dan temuan kepada warga	Peta mudah dibaca, tidak memuat data pribadi
Administrator sistem	Pengelola teknis	Mengelola akun, versi data, pencadangan	Tidak ada data hilang, ada jejak audit

Matriks peran

Fitur	Admin	Analis	Peneliti	Tamu (tautan publik)
Kelola akun dan peran	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Impor dan validasi data	Ya	Ya	Ya	Tidak
Terbitkan versi data	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Buat dan jalankan skenario	Ya	Ya	Ya	Tidak
Uji intervensi	Ya	Ya	Ya	Tidak
Lihat peta dan indeks hasil terbit	Ya	Ya	Ya	Ya
Ekspor laporan dan data	Ya	Ya	Ya	Hanya PDF ringkasan
Lihat log audit	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

3. Konsep sistem: model sisa waktu

Satu rumus menjadi inti sistem: sisa waktu sama dengan waktu tiba gelombang dikurangi jeda respons dan waktu tempuh ke TES terdekat. Nilai positif berarti warga di sel itu sempat; nilai negatif berarti perlu intervensi. Seluruh fitur lain (peta, indeks, prioritas, uji intervensi) hanyalah cara membaca, membandingkan, dan mengubah masukan rumus ini.

Notasi. Sel permukiman i (kisi 100 m × 100 m) berpenduduk P_i; d_i adalah jarak terpendek lewat jaringan jalan dari sel itu ke TES terdekat (m); v adalah kecepatan (m/detik); τ adalah jeda respons (menit); T_a adalah waktu tiba gelombang (menit); b adalah margin pengaman (menit); C_j adalah kapasitas TES j.

$$v = v_{\text{moda}} \times f_{\text{malam}}$$

$$t_i = \frac{d_i}{60\,v}$$

$$m_i = T_a - \left(\tau + t_i\right)$$

$$IK_k = \frac{\sum_{i \in k} P_i \cdot \mathbf{1}\left[m_i \ge 0\right]}{\sum_{i \in k} P_i}$$

$$B_j = \frac{\sum_{i \to j} P_i}{C_j}$$

m_i adalah sisa waktu sel i; IK_k adalah indeks kecukupan kecamatan k, yaitu porsi penduduk dengan sisa waktu tidak negatif; B_j adalah beban TES j, yaitu penduduk yang ditugaskan ke TES itu dibagi kapasitasnya. Penugasan memakai TES terdekat lewat jaringan (satu pencarian multi-sumber Dijkstra pada graf terbalik), bukan pembagian beban optimal.

Kelas sisa waktu (dipakai untuk warna peta)

Kelas	Syarat	Arti
Cukup	$m \geqslant b$	Sempat dengan cadangan waktu
Rawan	$0 \leqslant m < b$	Sempat, tetapi tidak tahan terhadap galat parameter
Terlambat	$m < 0$	Tidak sempat; masuk daftar intervensi
Terputus	Tidak ada jalur ke TES	Sel tidak terhubung ke jaringan; ditandai untuk perbaikan data

Parameter skenario dan nilai awal

Parameter	Nilai awal	Sumber atau status
Jeda respons τ	0, 5, 10 menit	Rentang skenario esai; dapat diubah pengguna
Waktu tiba T_a	20 dan 25 menit	20 menit mengikuti jendela Triatmadja & Nasution (2014); 25 menit mengikuti Ar dkk. (2025)
Kecepatan jalan kaki	1,09 m/detik	Turunan: 1.047,38 m ÷ 16 menit dari Fachri (2022); pembanding 1,4 hingga 1,6 m/detik pada Triatmadja & Nasution (2014)
Kecepatan kendaraan	2,49 m/detik	Turunan: 1.047,38 m ÷ 7 menit dari Fachri (2022)
Faktor malam f_malam	0,75	Nilai awal yang harus dikalibrasi; kajian terdahulu mengurangi kecepatan pada malam hari
Margin pengaman b	2 menit	Nilai awal yang harus dikalibrasi bersama BPBD
Ukuran sel	100 m	Kompromi akurasi dan waktu hitung

Semua nilai di atas adalah masukan, bukan hasil temuan. Pengguna dapat menggantinya, dan setiap perubahan tercatat pada skenario.

Uji sensitivitas Monte Carlo. Karena τ, T_a, dan v tidak pasti, sistem menjalankan N = 1.000 undian dari sebaran segitiga (minimum, modus, maksimum) yang diisi pengguna, lalu melaporkan median dan rentang persentil ke-5 hingga ke-95 untuk IK_k. Rentang awal T_a adalah 10 hingga 35 menit, berdasarkan variasi waktu tiba pada kejadian historis yang dilaporkan literatur; nilai ini harus diverifikasi sebelum dipakai dalam laporan resmi. Undian memakai benih acak yang dicatat agar hasil dapat diulang.

Uji intervensi (what-if). Tiga jenis intervensi dapat ditumpuk pada satu skenario dasar: menambah TES hipotetis pada titik tertentu, memblokir ruas jalan (misalnya jembatan putus), dan menurunkan τ (misalnya karena sirene atau latihan). Sistem menghitung ulang dan menampilkan selisih IK_k, jumlah penduduk yang berpindah dari Terlambat ke Sempat, serta perubahan beban TES.

Aturan daftar prioritas (aturan 1 dan 2 menentukan kategori utama dan saling meniadakan; aturan 3 sampai 5 menambah penanda pada kelurahan yang sama)

Aturan	Syarat pada skenario dasar	Kategori rekomendasi
1	Ada penduduk Terlambat walau τ = 0	Kategori utama: tambah atau pindahkan TES

Aturan	Syarat pada skenario dasar	Kategori rekomendasi
2	Penduduk Terlambat hanya muncul pada $\tau > 0$	Kategori utama: percepat respons (sirene, latihan, rambu)
3	Rasio jarak jaringan terhadap jarak garis lurus > 1,5 pada sel Terlambat	Penanda: perbaiki atau tambah rute
4	Penduduk Terlambat bertambah saat f_malam diterapkan	Penanda: penerangan jalur evakuasi
5	B_j > 1 pada TES yang melayani kelurahan	Penanda: perluas kapasitas atau pecah beban

Setiap kelurahan dengan penduduk Terlambat menerima tepat satu kategori utama (aturan 1 bila ada yang terlambat walau $\tau = 0$, selain itu aturan 2) dan nol sampai tiga penanda. Kelurahan diurutkan menurut jumlah penduduk Terlambat (absolut), lalu menurut rata-rata defisit menit. Ambang 1,5 pada aturan 3 adalah nilai awal yang dapat diubah.

4. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional

Versi 1.0 memuat 24 kebutuhan fungsional dalam empat modul dan 13 kebutuhan non-fungsional. Prioritas "Wajib" harus selesai agar rilis sah; "Penting" boleh ditunda satu iterasi tanpa mengubah lingkup. Angka target adalah usulan awal yang diverifikasi pada uji penerimaan.

Modul A: Data

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan	Prioritas
FR-01	Impor TES (CSV atau GeoJSON): nama, koordinat, tipe (vertikal, dataran_tinggi, tak_diketahui), kapasitas opsional, status	Baris tidak valid ditolak dengan alasan per baris; baris valid tersimpan	Wajib
FR-02	Impor jaringan jalan (GeoJSON atau Shapefile ZIP)	Sistem membangun graf dan melaporkan jumlah simpul, ruas, dan komponen terpisah	Wajib
FR-03	Impor batas kecamatan dan kelurahan serta penduduk per kelurahan (CSV)	Penduduk ditautkan ke kelurahan lewat kode wilayah; kode tak dikenal dilaporkan	Wajib

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan	Prioritas
FR-04	Impor zona genangan dan lokasi sirene (GeoJSON)	Geometri valid; CRS dinormalkan ke EPSG:4326 untuk simpan dan EPSG:32748 (UTM zona 48S) untuk hitung	Wajib
FR-05	Validasi kualitas data otomatis	Laporan memuat: CRS, geometri tak valid, penduduk nol atau negatif, komponen jalan terpisah, dan TES di dalam zona genangan menurut tipe. Tipe vertikal di zona: sah dan dihitung. Tipe dataran_tinggi di zona: galat koordinat, TES ditolak. Tipe tak_diketahui di zona: peringatan, tetap dihitung dengan tanda sampai tipe diisi	Wajib
FR-06	Bentuk kisi 100 m dan alokasikan penduduk ke sel, lalu kaitkan sel ke simpul jalan terdekat	Jumlah penduduk sel sama dengan total kelurahan (selisih ⩽ 0,5%); sel berjarak > 200 m dari jalan ditandai Terputus	Wajib
FR-07	Versi dataset: terbitkan, bekukan, dan beri hash	Dataset terbit tidak dapat diubah; hasil selalu menyimpan ID versi	Wajib

Modul B: Skenario dan perhitungan

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan	Prioritas
FR-08	Buat, salin, ubah, arsipkan skenario dengan parameter pada bagian 3; sediakan preset "Esai 2026" dan "Fachri 2022"	Validasi rentang ($\tau \geqslant 0$, $T_a > 0$, $v > 0$); perubahan tercatat	Wajib
FR-09	Jalankan perhitungan secara asinkron dengan status dan pembatalan	Status berpindah antrean, berjalan, selesai, gagal, atau dibatalkan; galat menampilkan pesan yang dapat ditindaklanjuti	Wajib
FR-10	Mesin hitung jarak multi-sumber Dijkstra, deterministik	Masukan sama menghasilkan keluaran identik; lulus uji kasus mainan	Wajib

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan	Prioritas
FR-11	Matriks skenario: jalankan semua kombinasi jeda × waktu tiba × moda dengan satu perintah (bawaan 3 × 2 × 2 = 12)	Tabel perbandingan IK per kecamatan untuk 12 kombinasi	Wajib
FR-12	Uji sensitivitas Monte Carlo	Median dan persentil ke-5 hingga ke-95 IK per kecamatan; benih acak tersimpan	Penting
FR-13	Uji intervensi: TES hipotetis, ruas diblokir, penurunan τ	Selisih IK, penduduk berpindah kelas, dan perubahan beban TES terhadap skenario dasar	Wajib

Modul C: Hasil dan pelaporan

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan	Prioritas
FR-14	Peta interaktif: sel menurut kelas, TES, sirene, zona genangan, batas wilayah; klik sel menampilkan rute ke TES dan rincian waktu	Rute dan angka pada rincian sama dengan keluaran ekspor	Wajib
FR-15	Tabel IK per kecamatan dan kelurahan dengan urut dan saring	Total penduduk tabel sama dengan total data	Wajib
FR-16	Tampilan beban TES	TES dengan B > 1 ditandai; TES tanpa kapasitas ditandai "kapasitas belum diketahui"	Wajib
FR-17	Daftar prioritas menurut aturan bagian 3, lengkap dengan alasan	Setiap butir menampilkan syarat yang terpenuhi dan angka pendukungnya	Wajib
FR-18	Bandingkan dua skenario atau dua intervensi berdampingan	Peta terbagi dan tabel selisih; sinkron zoom	Penting
FR-19	Ekspor laporan PDF (2 hingga 4 halaman), CSV, GeoJSON	PDF memuat parameter, versi data, tanggal, dan batasan; berkas terbuka di aplikasi umum	Wajib
FR-20	Tautan publik baca-saja untuk hasil yang diterbitkan	Menyembunyikan sel berpenduduk < 10 jiwa dan data akun; mencantumkan penafian	Penting

Modul D: Platform

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan	Prioritas
FR-21	Autentikasi dan peran (admin, analis, peneliti, tamu)	Akses sesuai matriks peran; sesi kedaluwarsa	Wajib
FR-22	Log audit untuk unggah, terbit, jalankan, ekspor, ubah peran	Entri hanya dapat ditambah; memuat pelaku, waktu, objek	Wajib
FR-23	Halaman Metodologi dan Asumsi: rumus, sumber parameter, keterbatasan	Memuat setiap parameter bagian 3 dengan sumber atau status "perlu kalibrasi"	Wajib
FR-24	Panduan singkat dalam aplikasi untuk alur pertama	Pengguna baru menyelesaikan satu skenario tanpa bantuan	Penting

Kebutuhan non-fungsional

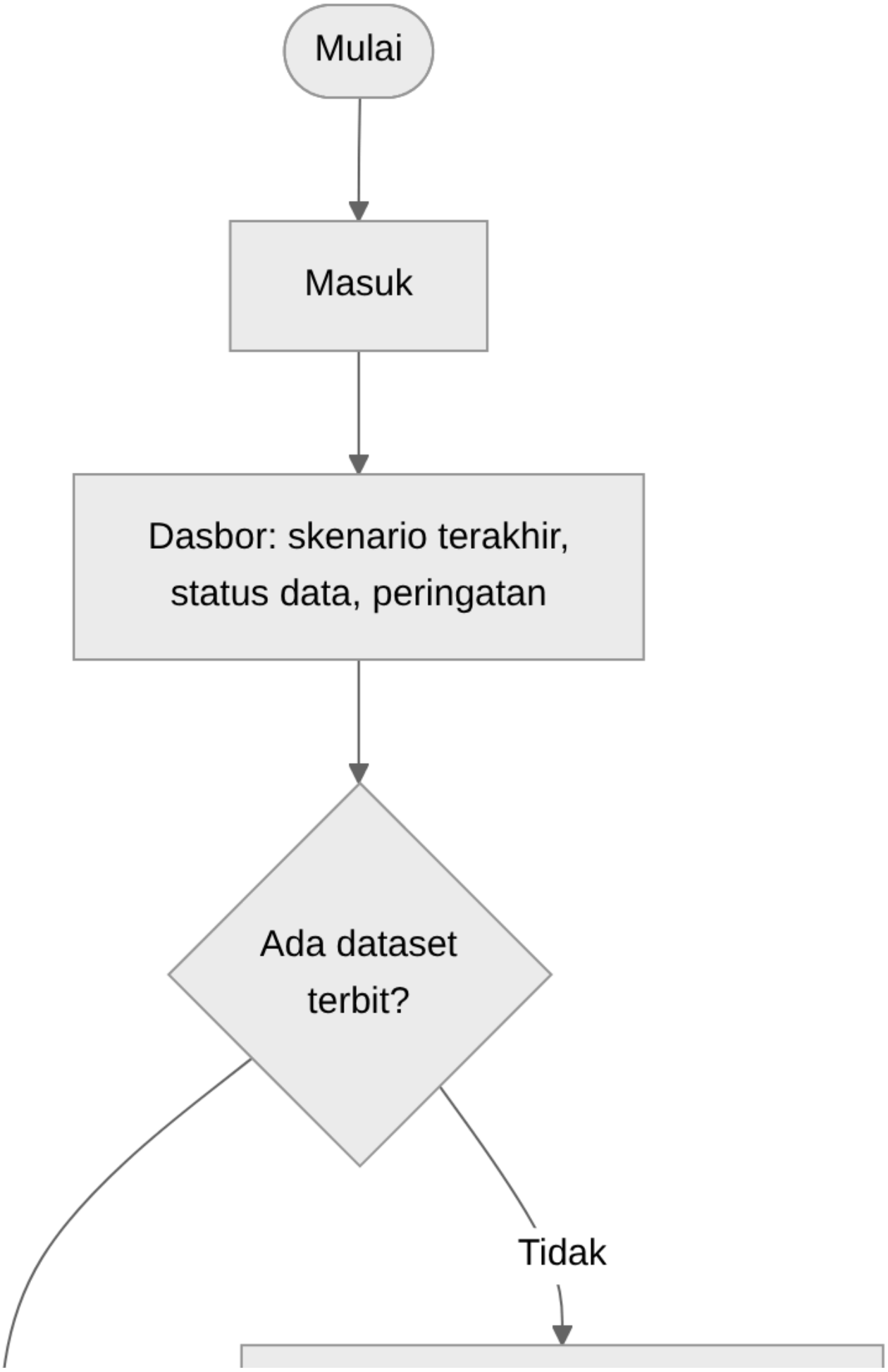
ID	Kategori	Kebutuhan dan target
NFR-01	Kinerja hitung	Satu skenario ⩽ 30 detik; matriks 12 skenario ⩽ 5 menit; Monte Carlo N = 1.000 ⩽ 5 menit, pada 4 vCPU dan 8 GB RAM untuk ⩽ 60.000 sel dan ⩽ 200.000 ruas
NFR-02	Kinerja antarmuka	Peta menampilkan hasil ⩽ 2,5 detik pada koneksi 4G; interaksi peta tetap lancar (⩾ 30 bingkai per detik)
NFR-03	Reproduksibilitas	Hash masukan dan benih acak disimpan; ulang hitung menghasilkan metrik ringkas yang sama
NFR-04	Ketepatan	Semua uji unit kasus mainan lulus; simpangan rerata jarak terhadap pembanding Fachri (2022) ⩽ 10% pada TES dan rute yang sama
NFR-05	Keamanan	HTTPS wajib; kata sandi di-hash dengan Argon2; kontrol akses berbasis peran; batas laju; unggahan ⩽ 100 MB dengan pemeriksaan tipe; tinjauan OWASP Top 10 sebelum rilis
NFR-06	Privasi	Tidak menyimpan data pribadi warga; penduduk hanya dalam agregat sel ⩾ 10 jiwa pada tampilan publik
NFR-07	Aksesibilitas	WCAG 2.2 AA; setiap peta memiliki padanan tabel; makna tidak hanya lewat warna

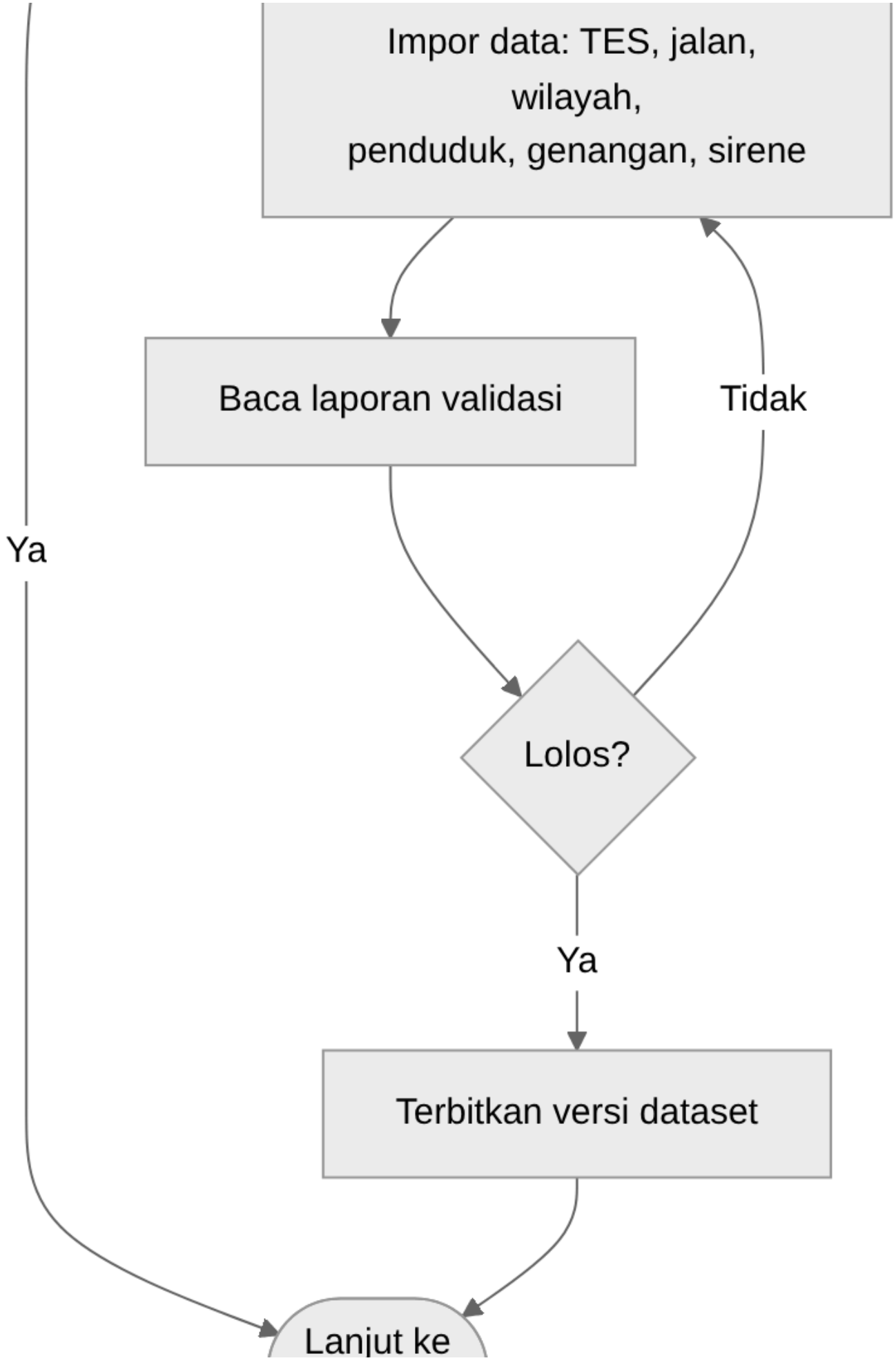
ID	Kategori	Kebutuhan dan target
NFR-08	Ketersediaan dan cadangan	Target 99% pada jam kerja; cadangan basis data harian, simpan 14 hari
NFR-09	Kompatibilitas	Dua versi terakhir Chrome, Edge, Firefox, Safari; hasil baca-saja nyaman pada layar 360 px
NFR-10	Lokalisasi	Bahasa Indonesia baku, satuan metrik, zona waktu WIB
NFR-11	Observabilitas	Log terstruktur, metrik waktu hitung, pelacakan galat
NFR-12	Portabilitas	Seluruh sistem berjalan lewat Docker Compose dengan satu perintah
NFR-13	Tata kelola data	Setiap dataset mencatat sumber, tanggal akses, dan lisensi

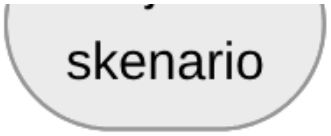
5. Alur pengguna dan flowchart

Alur utama pengguna berjalan dalam dua tahap: menyiapkan data satu kali, lalu mengulang siklus skenario, hasil, intervensi, dan laporan. Tahap data dilewati bila sudah ada dataset terbit.

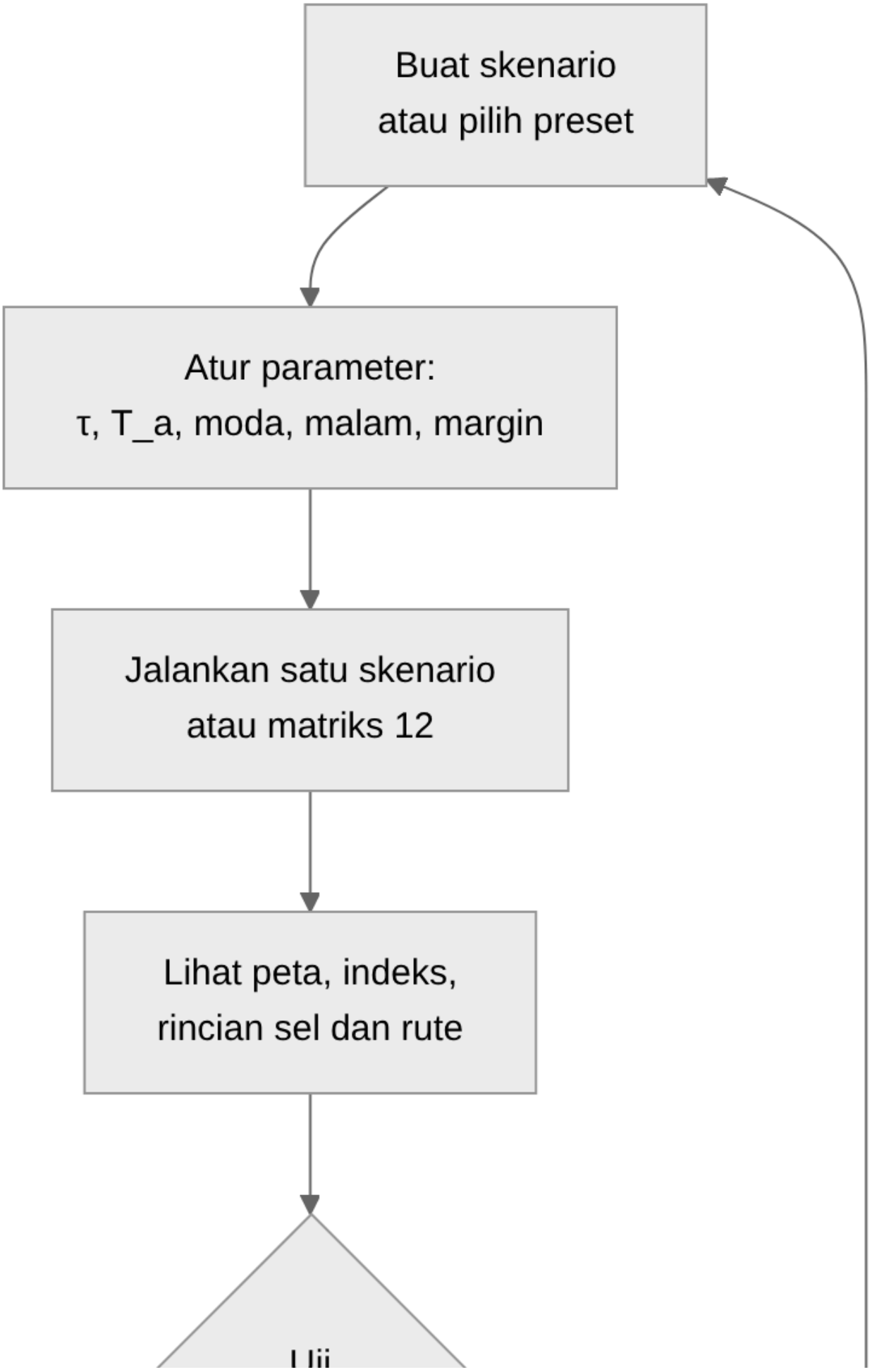
5.1 Alur pengguna: menyiapkan data

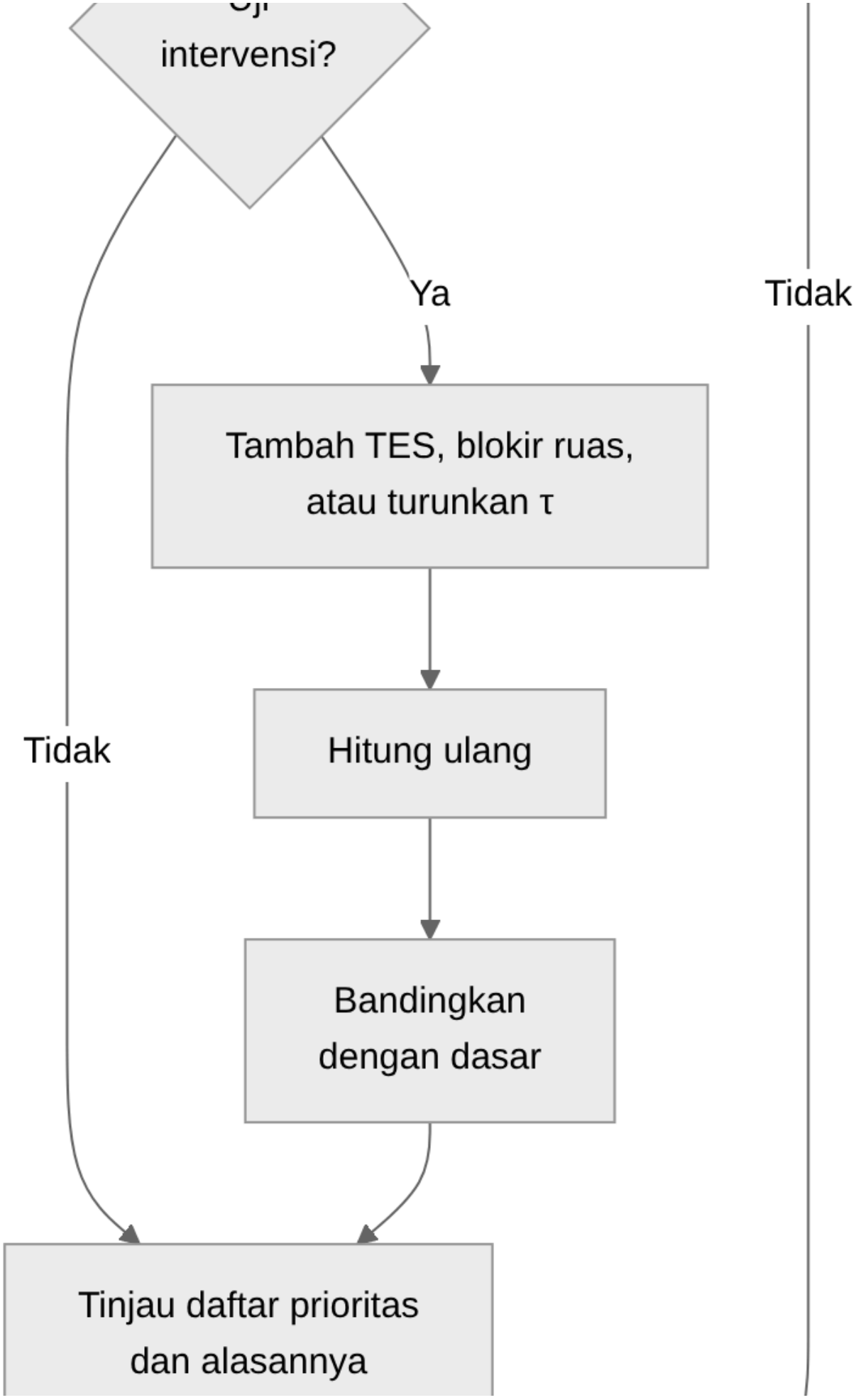

Mulai
Masuk
Dasbor: skenario terakhir, status data, peringatan
Ada dataset terbit?
Tidak

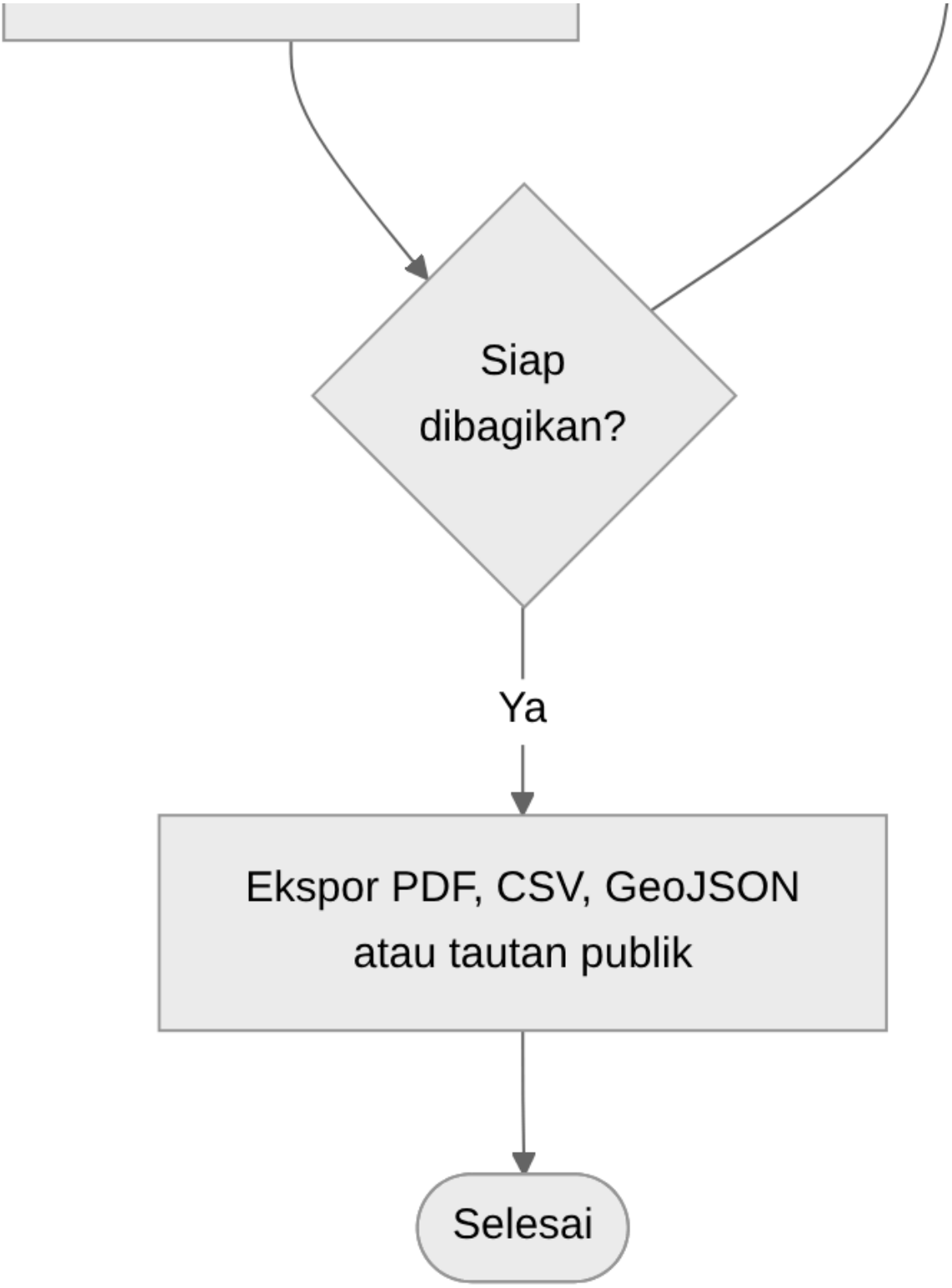

Impor data: TES, jalan,
wilayah,
penduduk, genangan, sirene
Baca laporan validasi
Tidak
Ya
Lolos?
Ya
Terbitkan versi dataset
Lanjut ke



5.2 Alur pengguna: skenario sampai laporan


Buat skenario
atau pilih preset
Atur parameter:
τ, T_a, moda, malam, margin
Jalankan satu skenario
atau matriks 12
Lihat peta, indeks,
rincian sel dan rute
Uji

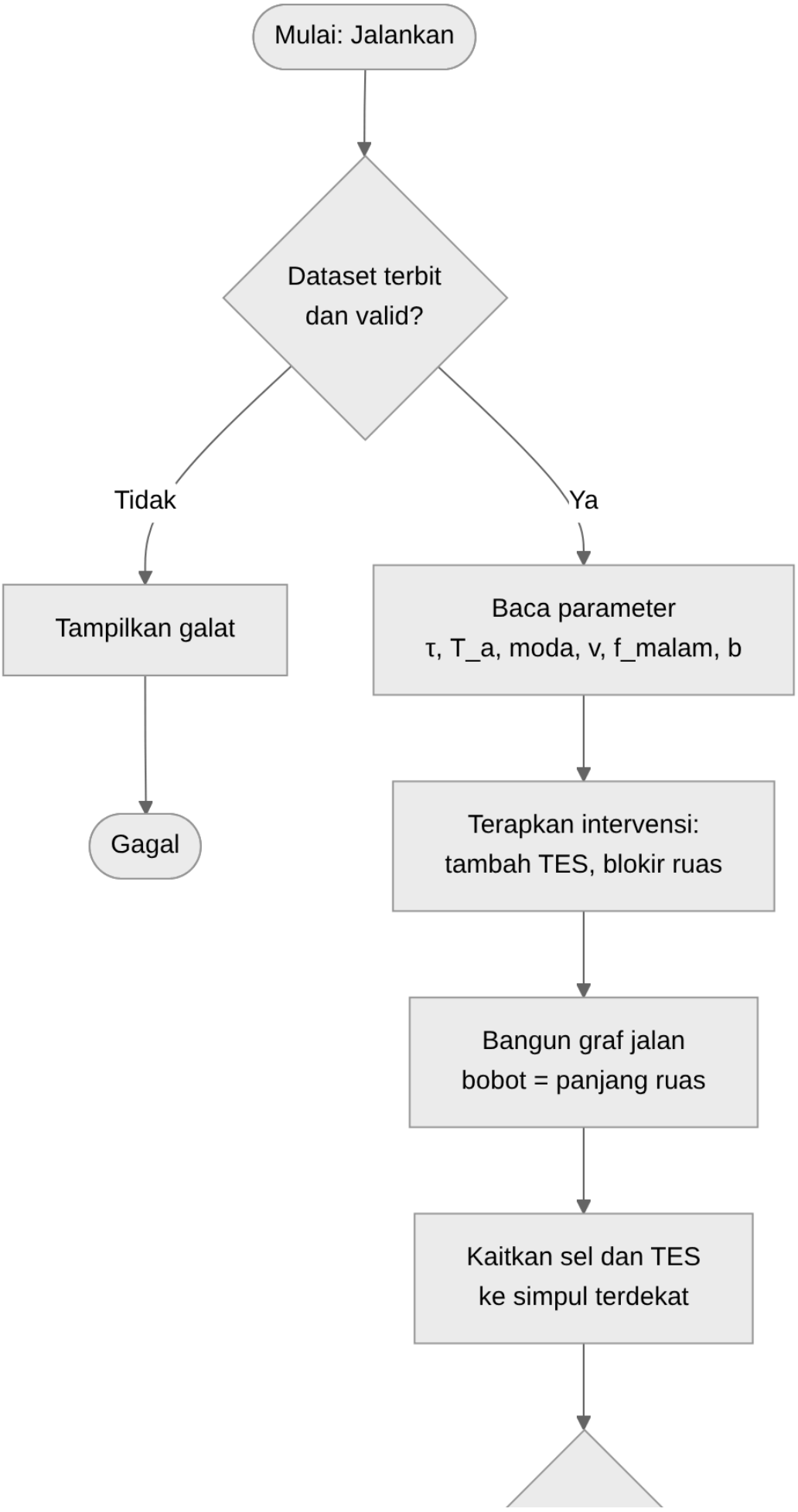

intervensi?
Ya
Tidak
Tambah TES, blokir ruas, atau turunkan τ
Hitung ulang
Tidak
Bandingkan dengan dasar
Tinjau daftar prioritas dan alasannya

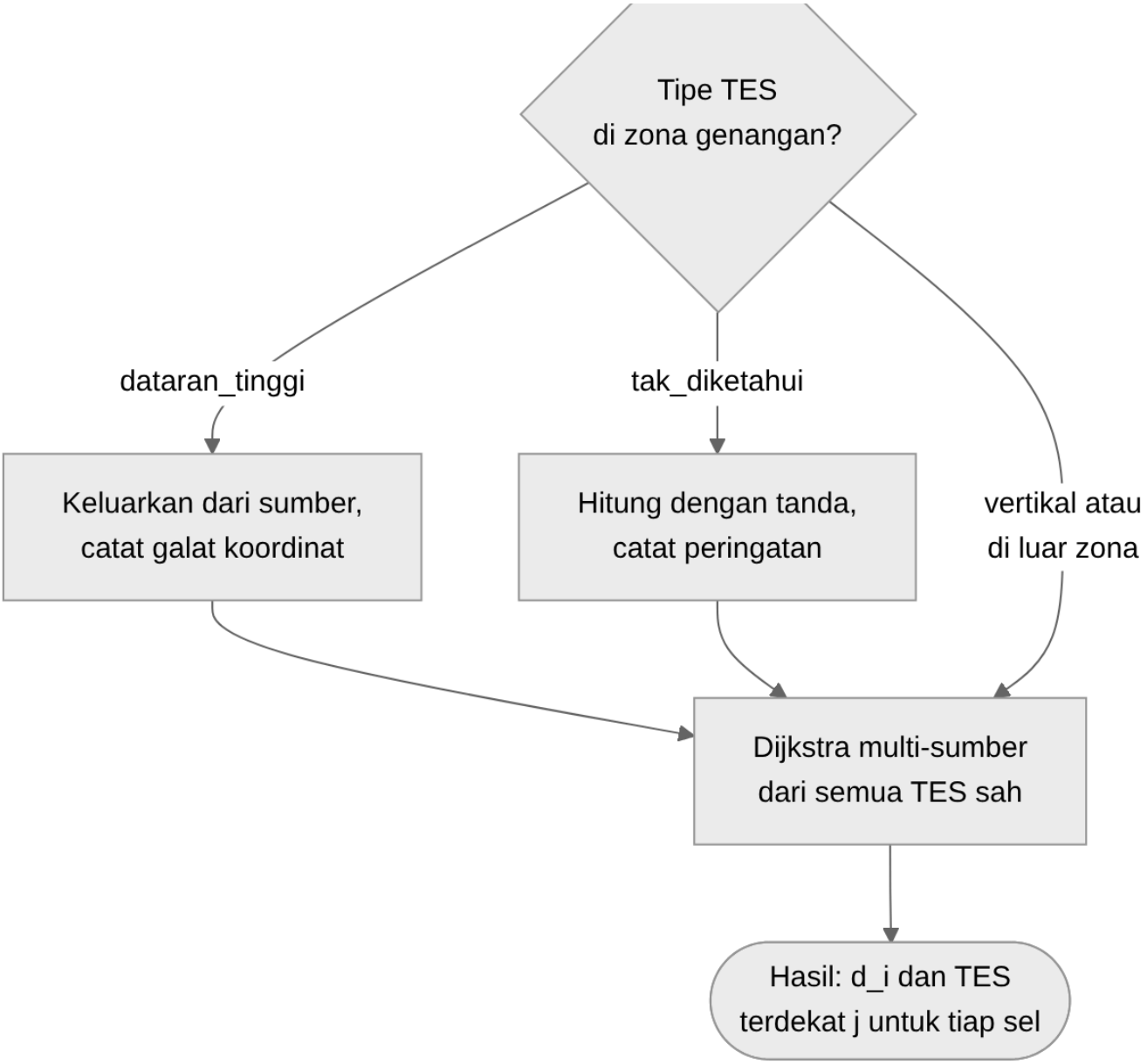


Pengguna dapat kembali ke pembuatan skenario dari titik mana pun setelah melihat hasil; setiap hasil lama tetap tersimpan dan dapat dibandingkan.

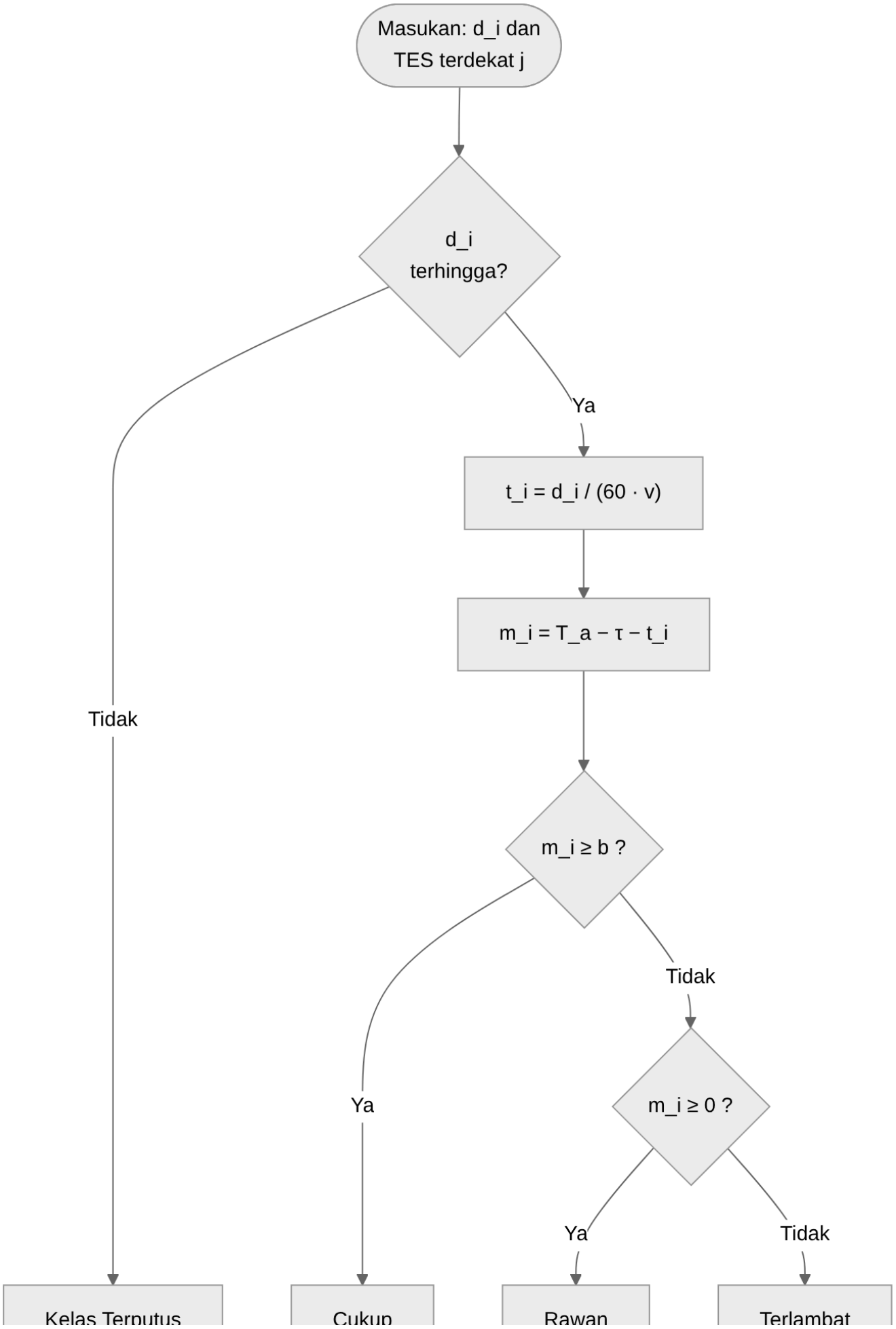
5.3 Flowchart algoritma perhitungan

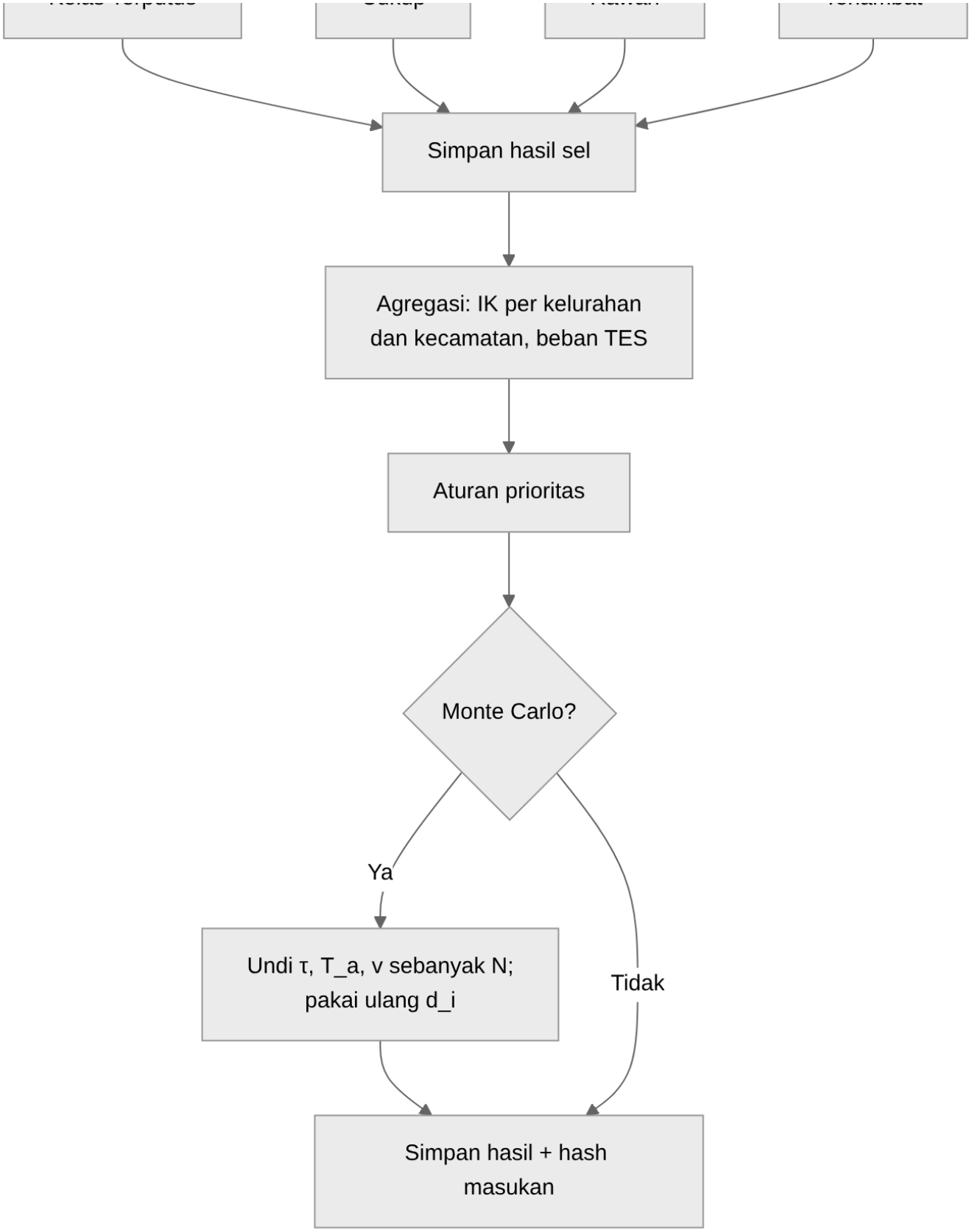
Algoritma dibagi dua bagian agar terbaca. Bagian pertama menghasilkan jarak terpendek dari setiap sel ke TES terdekat. Jarak ini hanya bergantung pada jaringan jalan dan lokasi TES, sehingga dihitung sekali per skenario dan dipakai ulang pada Monte Carlo.


Mulai: Jalankan
Dataset terbit dan valid?
Tidak
Ya
Tampilkan galat
Gagal
Baca parameter τ, T_a, moda, v, f_malam, b
Terapkan intervensi: tambah TES, blokir ruas
Bangun graf jalan bobot = panjang ruas
Kaitkan sel dan TES ke simpul terdekat



Bagian kedua mengubah jarak menjadi sisa waktu, kelas, indeks, dan prioritas.


Masukan: d_i dan TES terdekat j
d_i terhingga?
Tidak
Ya
t_i = d_i / (60 · v)
m_i = T_a − τ − t_i
m_i ≥ b ?
Ya
Tidak
m_i ≥ 0 ?
Ya
Tidak
Kelas Terputus
Cukup
Rawan
Terlambat



Batasan algoritma versi 1.0

- Arah jalan satu arah diabaikan; semua ruas dianggap dua arah.
- Kemiringan dan kondisi permukaan jalan tidak dimodelkan; pengaruhnya hanya lewat faktor malam dan margin pengaman.
- Satu sel diwakili satu titik; penduduk di dalam sel dianggap seragam.

- Penugasan ke TES terdekat tidak mempertimbangkan kapasitas; beban dilaporkan terpisah sebagai B_j.
- Kendaraan tidak saling menghambat; kecepatan kendaraan adalah rerata efektif, bukan hasil simulasi lalu lintas.

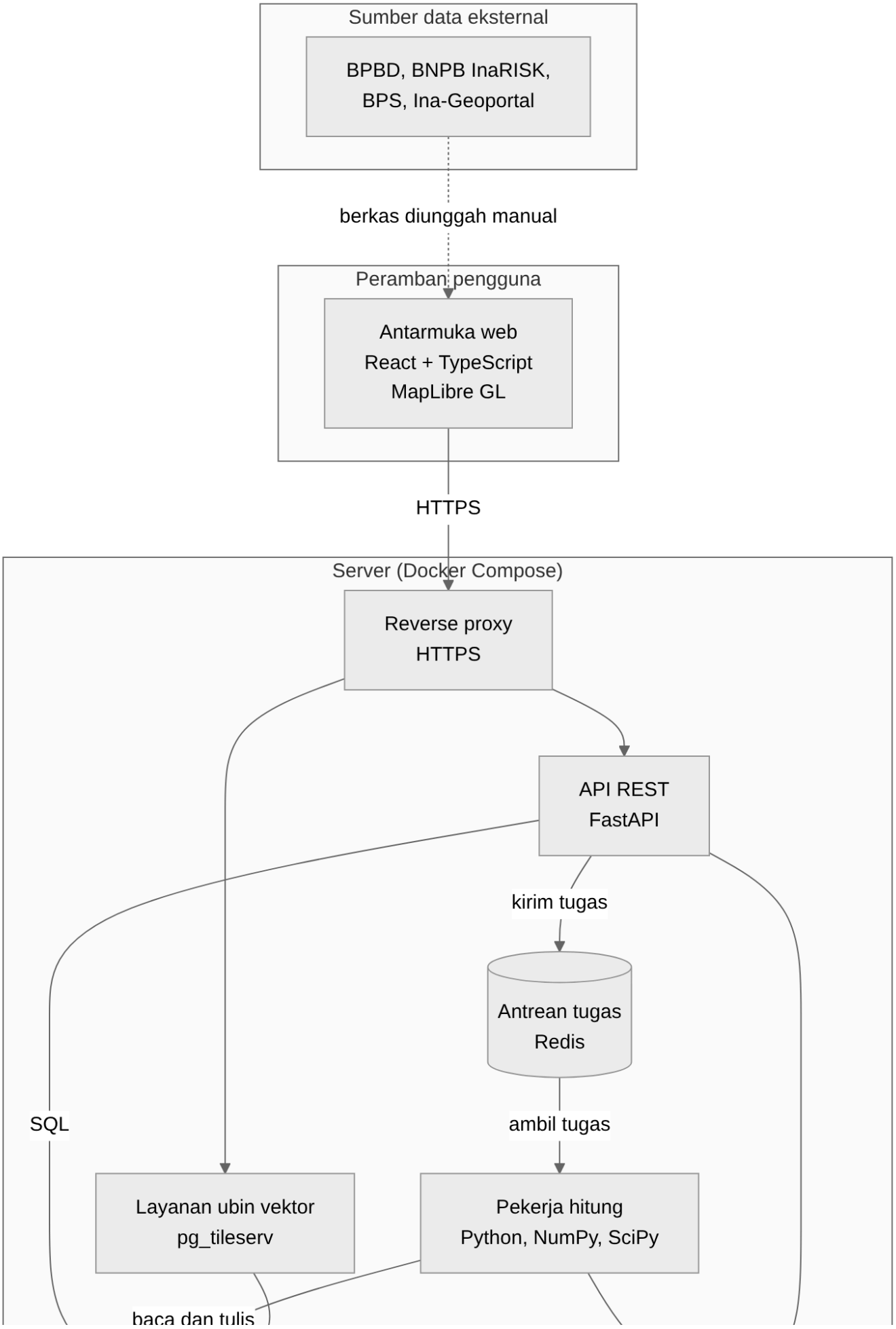
6. Arsitektur dan model data

Sistem berupa aplikasi web tiga lapis di satu server: antarmuka peta di peramban, API yang ringan, dan pekerja hitung terpisah yang membaca serta menulis ke basis data spasial. Pemisahan pekerja menjaga antarmuka tetap responsif saat perhitungan berjalan, dan satu server cukup untuk satu kota.

6.1 Keputusan teknologi

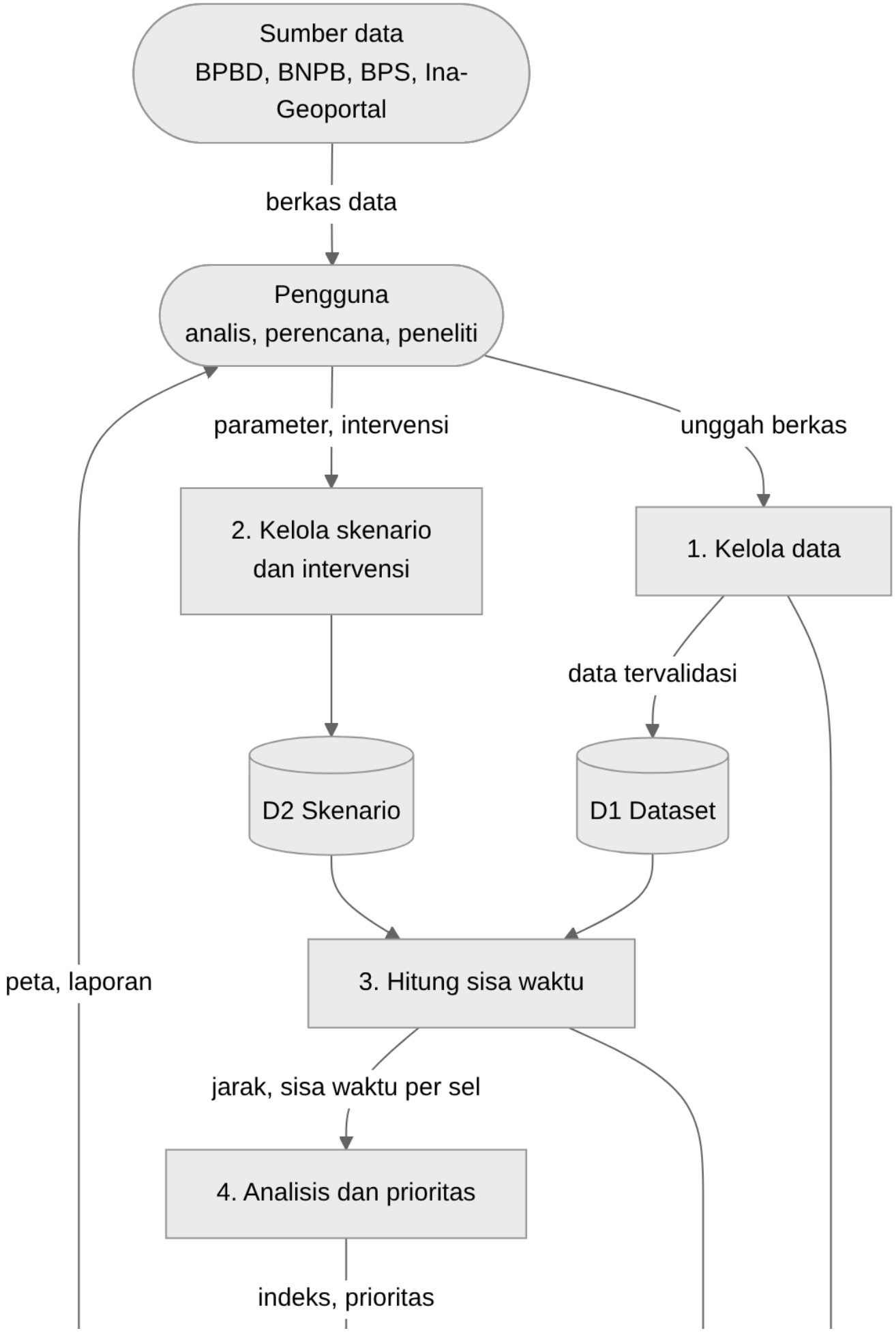
Lapisan	Pilihan	Alasan
Antarmuka	React, TypeScript, Vite, MapLibre GL JS, TanStack Query	Peta vektor bebas lisensi, tipe statis, cache permintaan
API	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, GeoAlchemy2	Satu bahasa dengan mesin hitung; dokumentasi OpenAPI otomatis
Mesin hitung	NumPy, SciPy csgraph (Dijkstra, opsi min_only untuk multi-sumber), GeoPandas, Shapely, PyProj	Dijkstra multi-sumber tersedia siap pakai dan cepat pada graf jarang
Basis data	PostgreSQL 16 dengan PostGIS 3	Indeks spasial, ubin vektor, satu sumber kebenaran
Antrean	Redis dengan RQ	Cukup untuk beban satu kota; sederhana dioperasikan
Ubin peta	pg_tileserv	Ubin vektor langsung dari PostGIS, tanpa pra-render
Laporan	WeasyPrint (HTML ke PDF)	Templat laporan sama dengan gaya antarmuka
Autentikasi	Argon2, sesi cookie httpOnly	Menghindari token di penyimpanan peramban
Pengujian	pytest, Vitest, Playwright	Unit mesin hitung, komponen, dan alur ujung ke ujung
Pengiriman	Docker Compose, GitHub Actions	Satu perintah untuk menjalankan; CI untuk uji otomatis

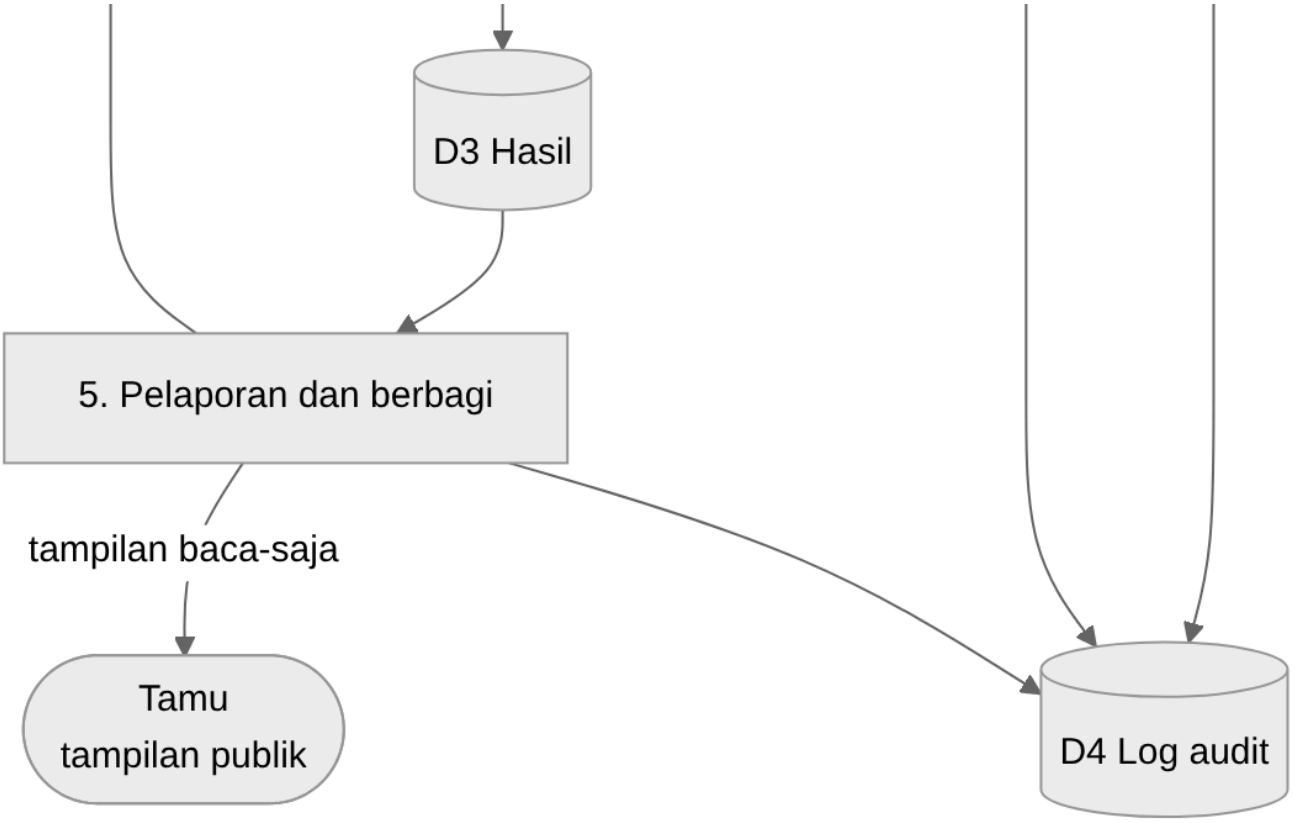
6.2 Arsitektur komponen


Sumber data eksternal
BPBD, BNPB InaRISK,
BPS, Ina-Geoportal
berkas diunggah manual
Peramban pengguna
Antarmuka web
React + TypeScript
MapLibre GL
HTTPS
Server (Docker Compose)
Reverse proxy
HTTPS
API REST
FastAPI
kirim tugas
Antrean tugas
Redis
SQL
ambil tugas
Layanan ubin vektor
pg_tileserv
Pekerja hitung
Python, NumPy, SciPy
baca dan tulis



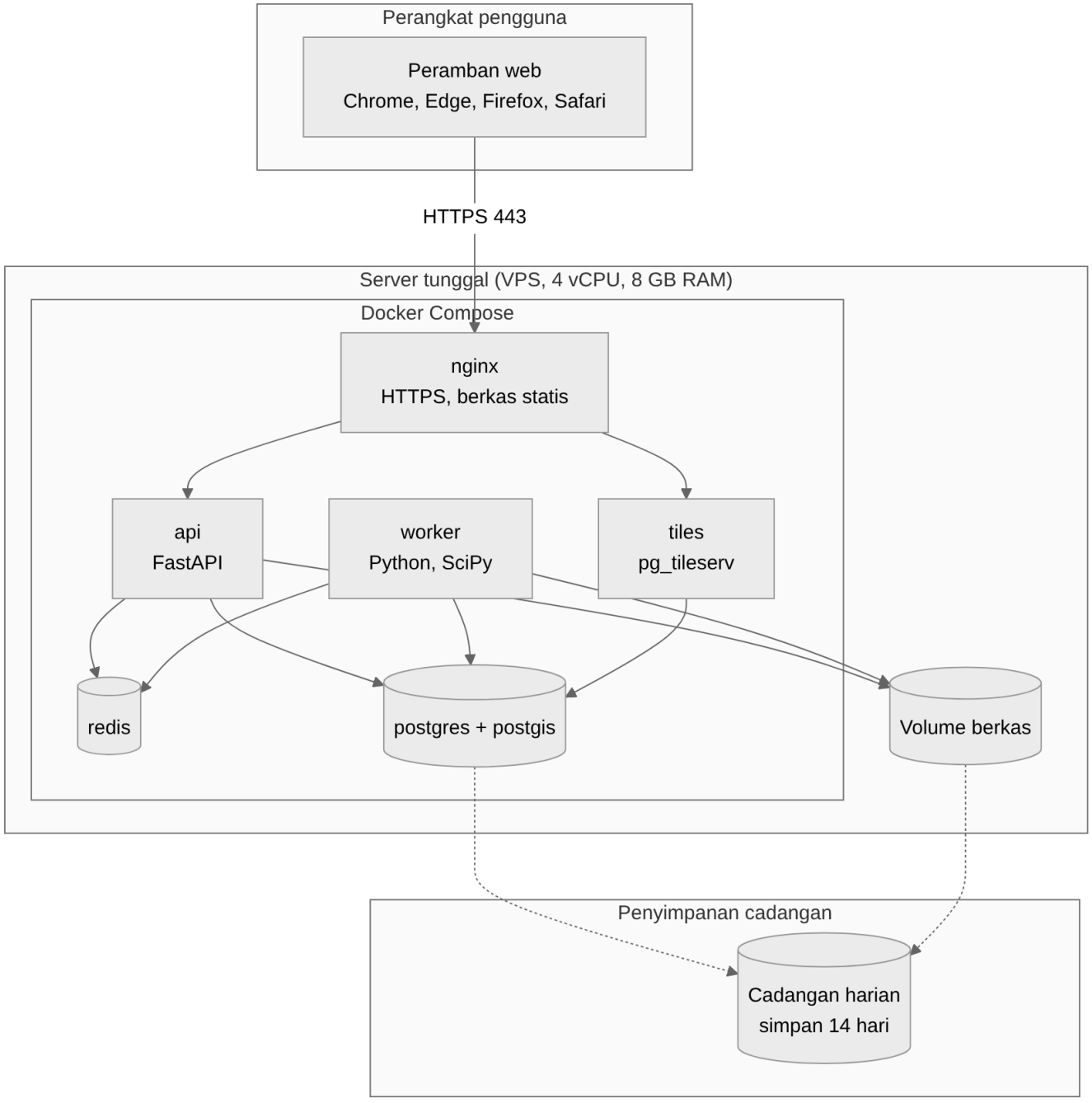
6.3 Diagram arus data (DFD tingkat 1)


Sumber data
BPBD, BNPB, BPS, Ina-Geoportal
berkas data
Pengguna
analis, perencana, peneliti
parameter, intervensi
unggah berkas
2. Kelola skenario dan intervensi
1. Kelola data
data tervalidasi
D2 Skenario
D1 Dataset
peta, laporan
3. Hitung sisa waktu
jarak, sisa waktu per sel
4. Analisis dan prioritas
indeks, prioritas

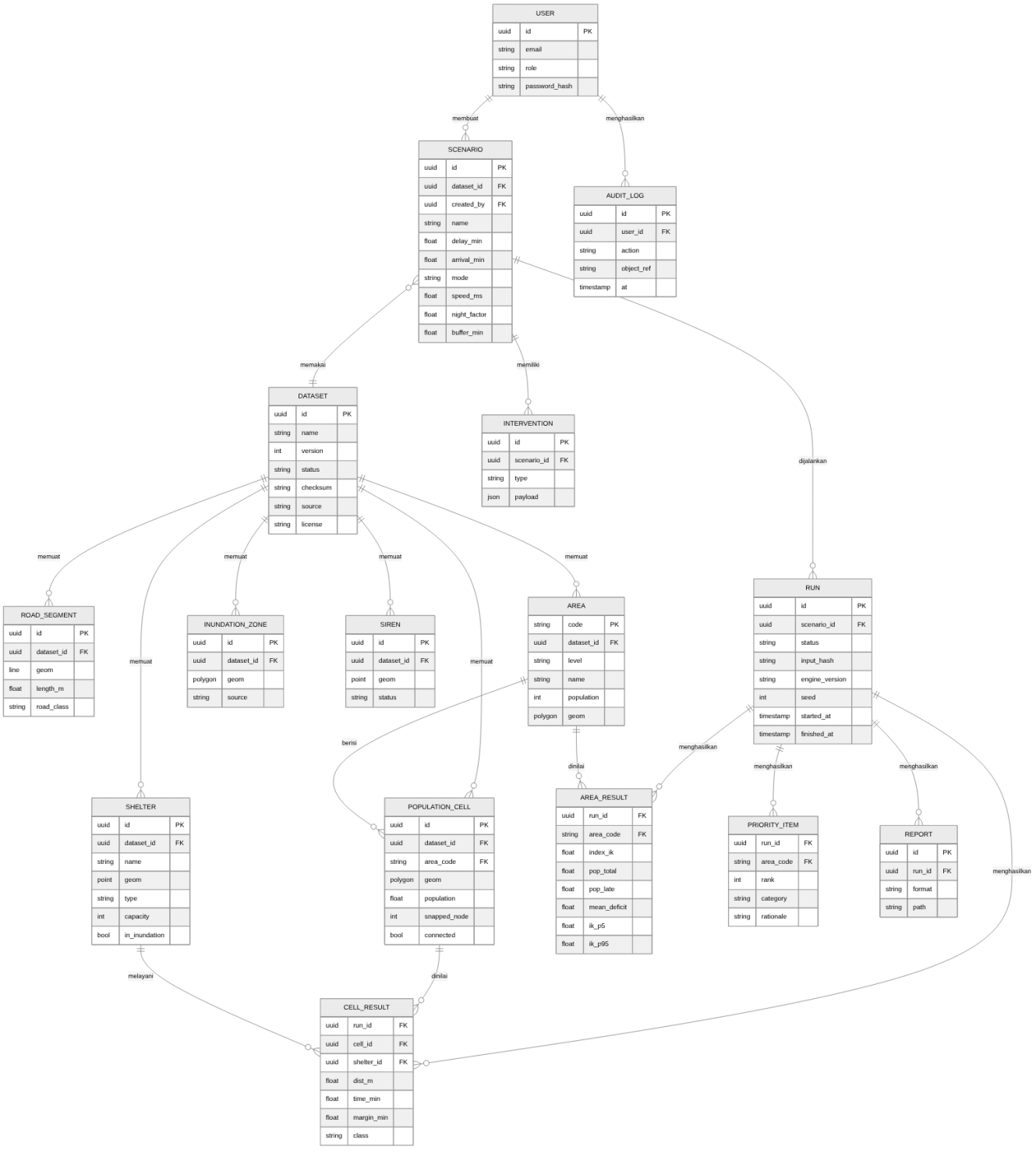


Data eksternal masuk hanya lewat unggahan manual berkas oleh pengguna berperan; sistem tidak menarik data dari layanan luar secara otomatis pada versi 1.0. Alasannya: sumber seperti InaRISK, Ina-Geoportal, dan BPS memiliki format dan lisensi berbeda, dan pencatatan sumber serta tanggal akses lebih aman dilakukan manusia.

6.4 Diagram penyebaran



6.5 Model data (ERD)



Aturan integritas data

- Dataset berstatus Terbit tidak dapat diubah; koreksi membuat versi baru.
- Setiap Run menyimpan ID dataset, hash masukan (parameter, intervensi, versi dataset), versi mesin, dan benih acak.
- Hasil sel disimpan penuh untuk Run biasa; untuk Run matriks dan Monte Carlo yang menghasilkan banyak varian, disimpan hasil sel hanya untuk varian terpilih dan agregat area untuk seluruh varian.

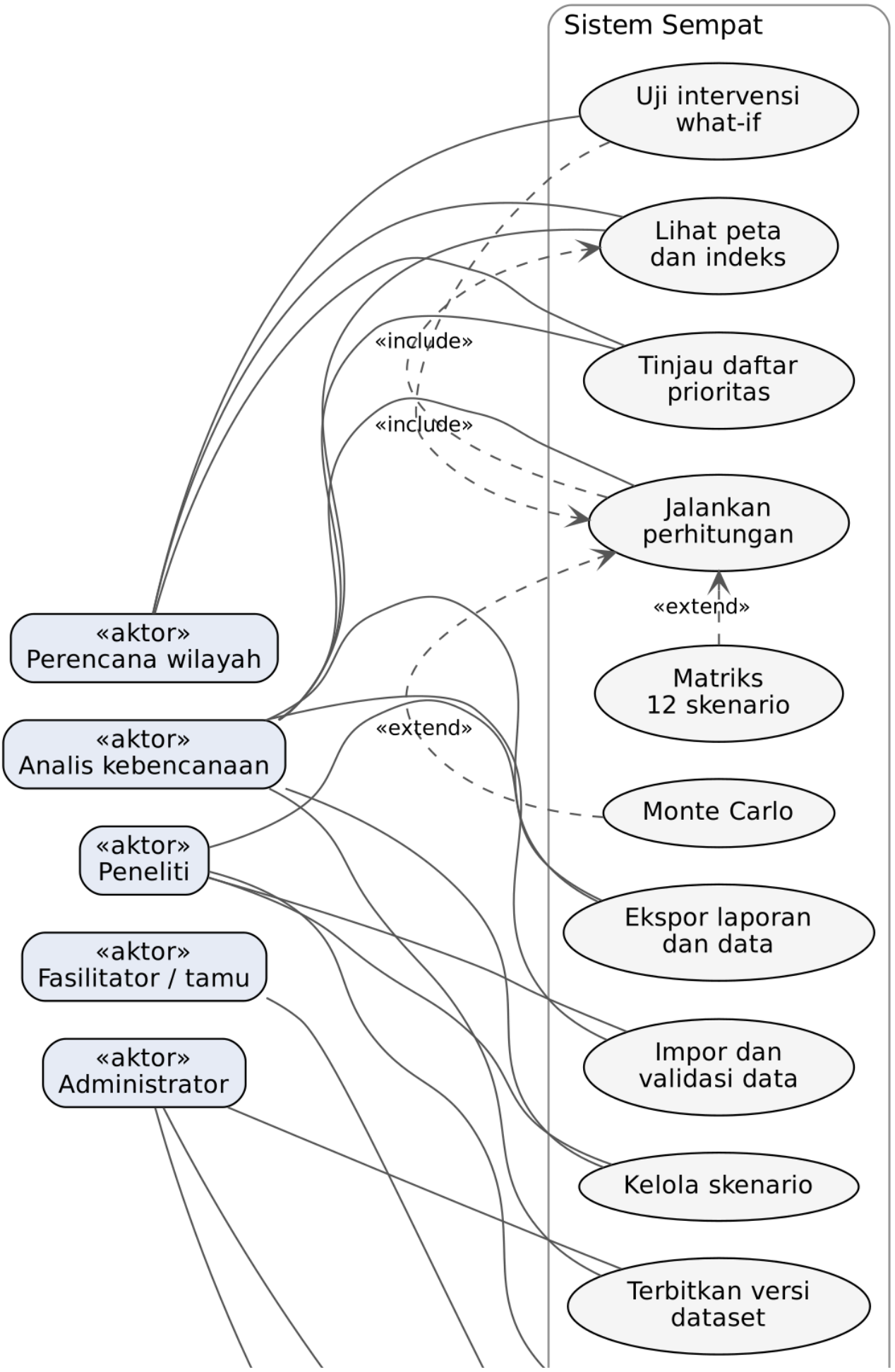
- Data penduduk tersimpan hanya dalam agregat kelurahan dan sel; tidak ada data per individu atau per rumah tangga.
- Koordinat disimpan di EPSG:4326; perhitungan jarak memakai EPSG:32748.

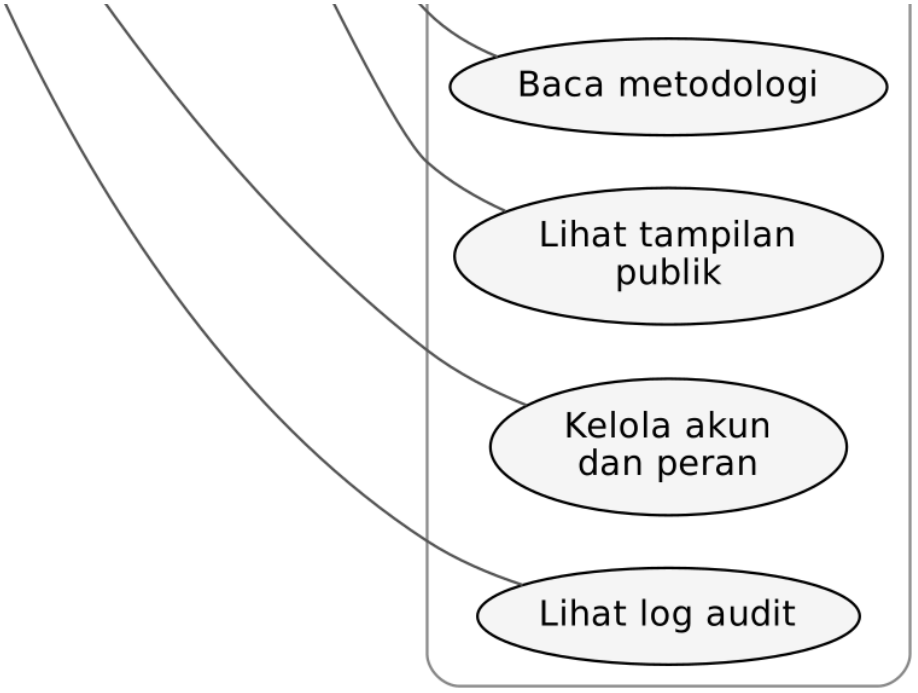
7. Diagram UML

Tujuh diagram UML menggambarkan sistem dari sisi fungsi, proses, interaksi, struktur, dan siklus status. Semuanya konsisten dengan kebutuhan pada bagian 4 dan model data pada bagian 6.

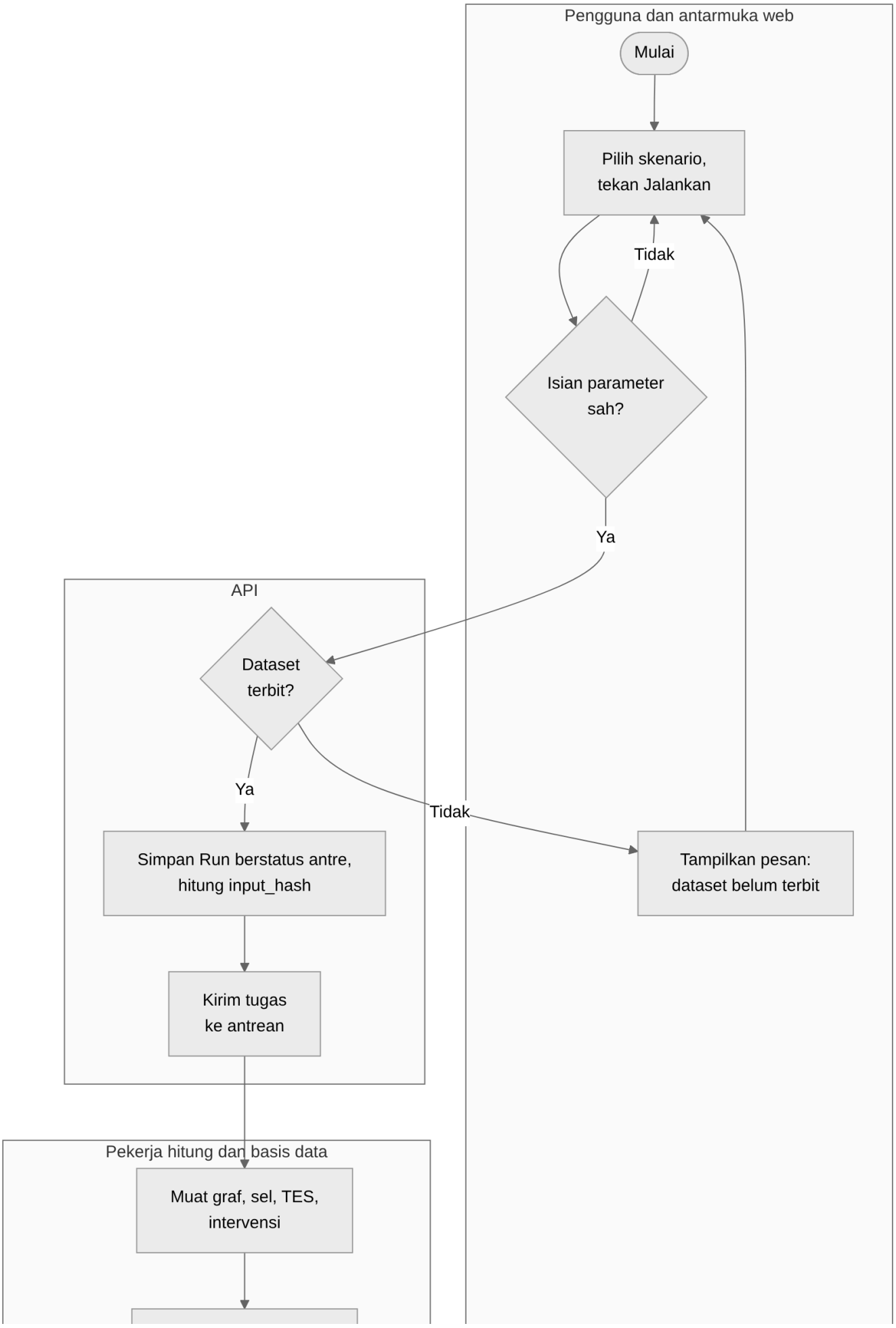
7.1 Diagram use case

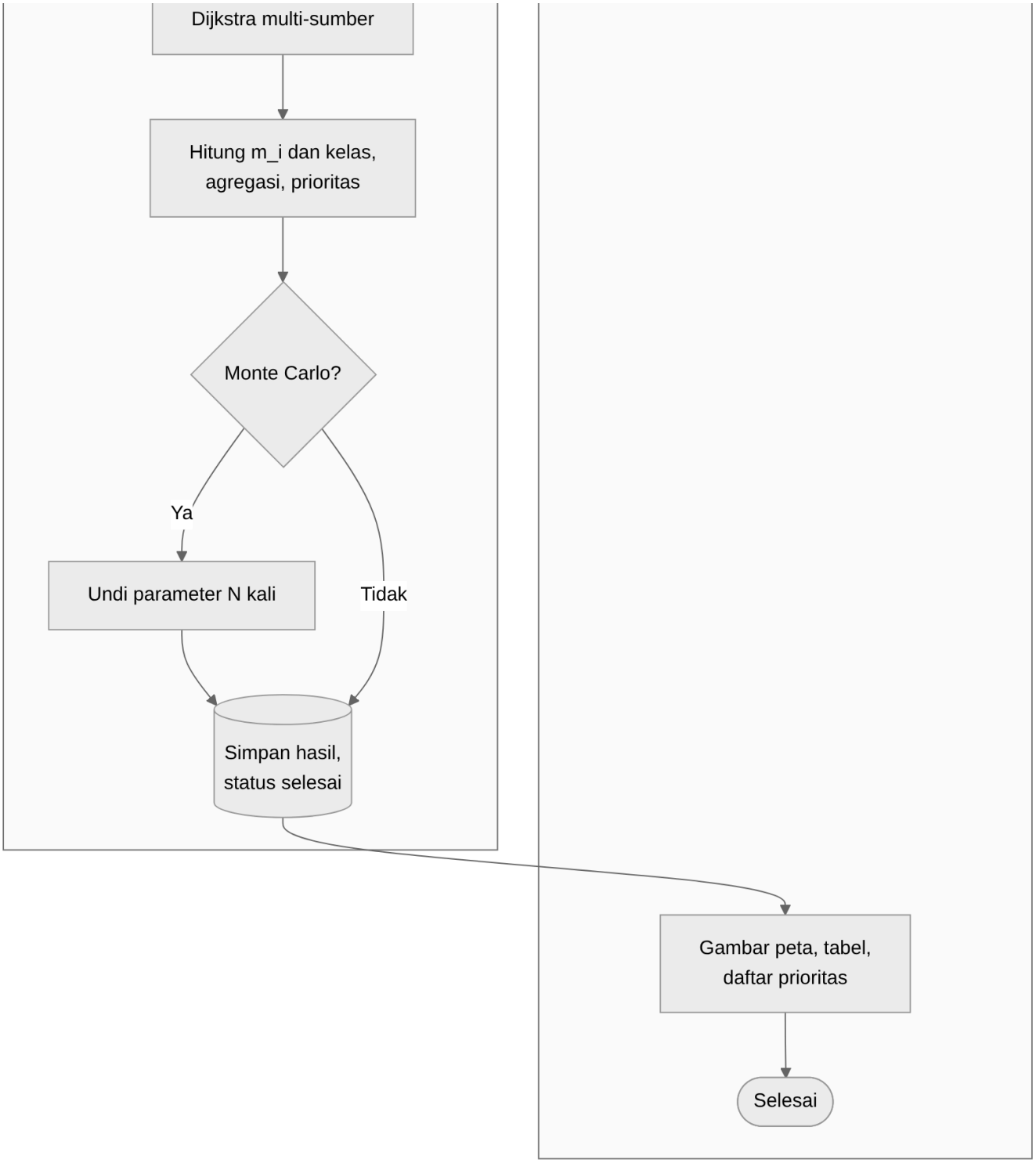
Lima aktor berinteraksi dengan 14 use case. "Jalankan perhitungan" menjadi pusat: uji intervensi selalu memanggilnya, sedangkan matriks 12 skenario dan Monte Carlo memperluasnya.


Sistem Sempat
Uji intervensi what-if
Lihat peta dan indeks
Tinjau daftar prioritas
Jalankan perhitungan
Matriks 12 skenario
Monte Carlo
Ekspor laporan dan data
Impor dan validasi data
Kelola skenario
Terbitkan versi dataset
«include»
«include»
«extend»
«extend»
«aktor» Perencana wilayah
«aktor» Analis kebencanaan
«aktor» Peneliti
«aktor» Fasilitator / tamu
«aktor» Administrator

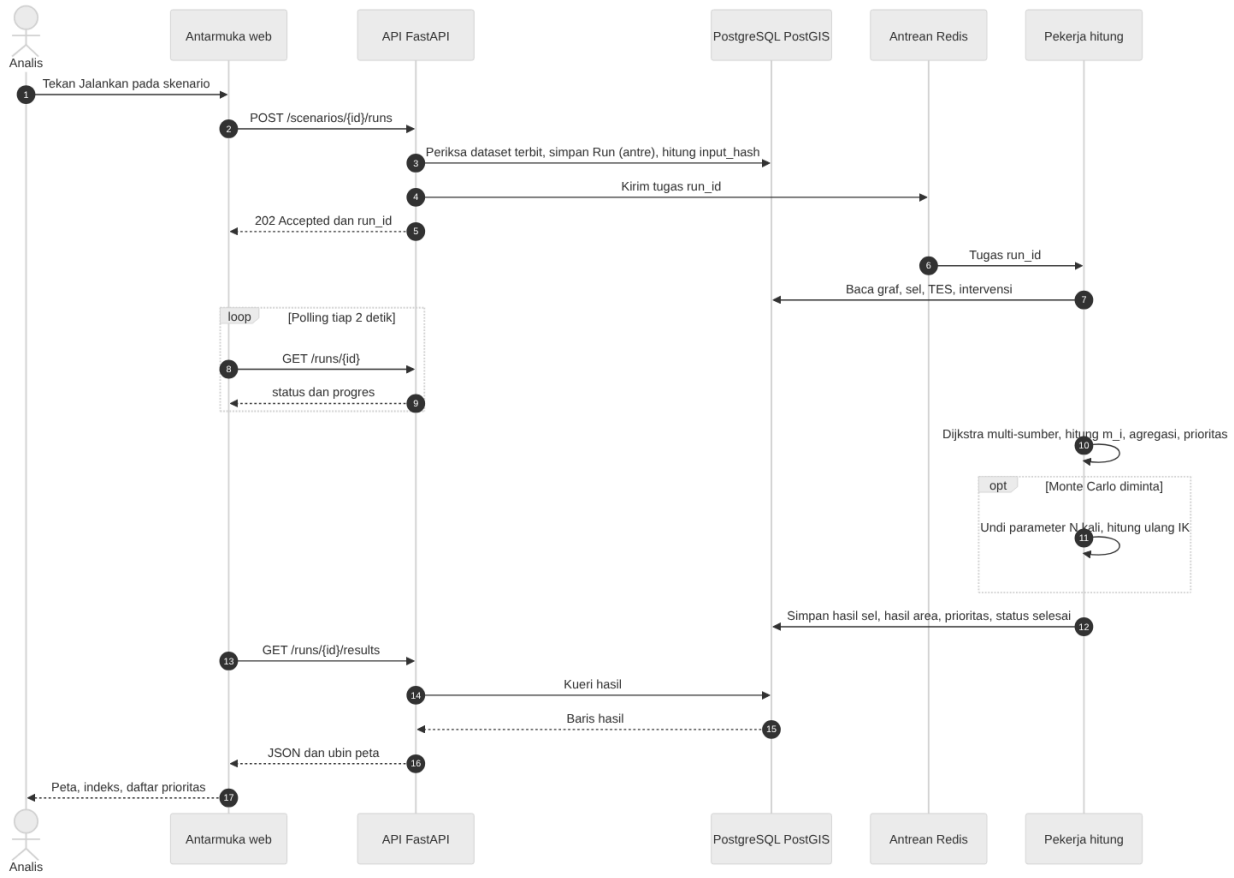


7.2 Diagram aktivitas: menjalankan skenario


Pengguna dan antarmuka web
Mulai
Pilih skenario, tekan Jalankan
Tidak
Isian parameter sah?
Ya
API
Dataset terbit?
Ya
Tidak
Simpan Run berstatus antre, hitung input_hash
Tampilkan pesan: dataset belum terbit
Kirim tugas ke antrean
Pekerja hitung dan basis data
Muat graf, sel, TES, intervensi

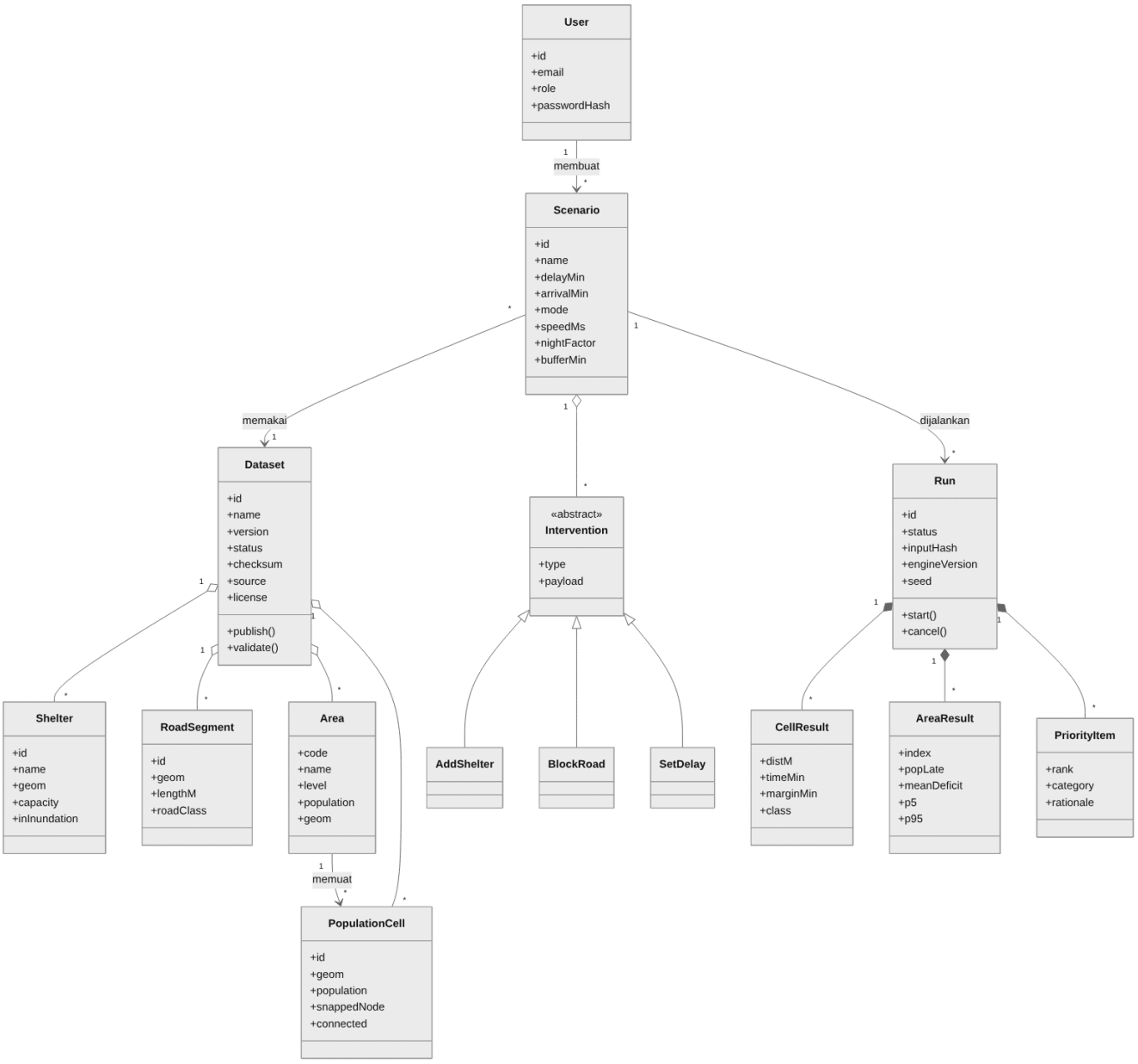


7.3 Diagram sekuens: menjalankan dan membaca hasil

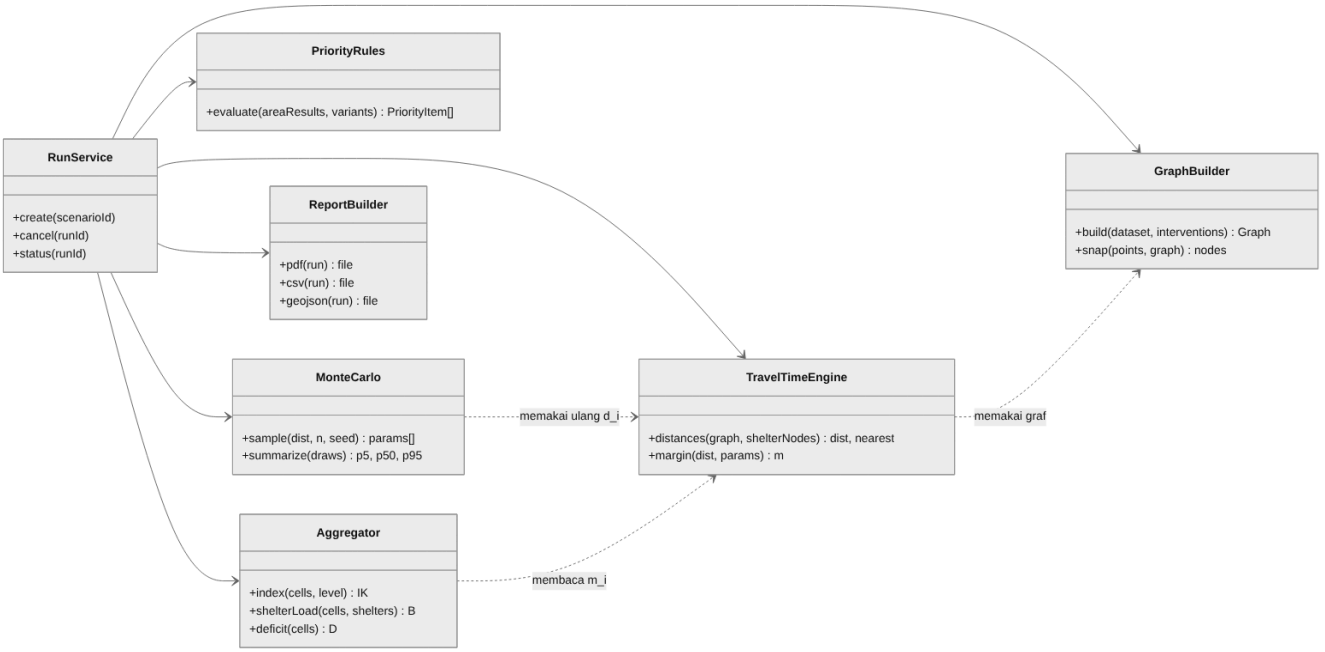


Perhitungan bersifat asinkron: API segera mengembalikan kode 202 dan ID Run, sedangkan antarmuka memeriksa status tiap 2 detik sampai selesai.

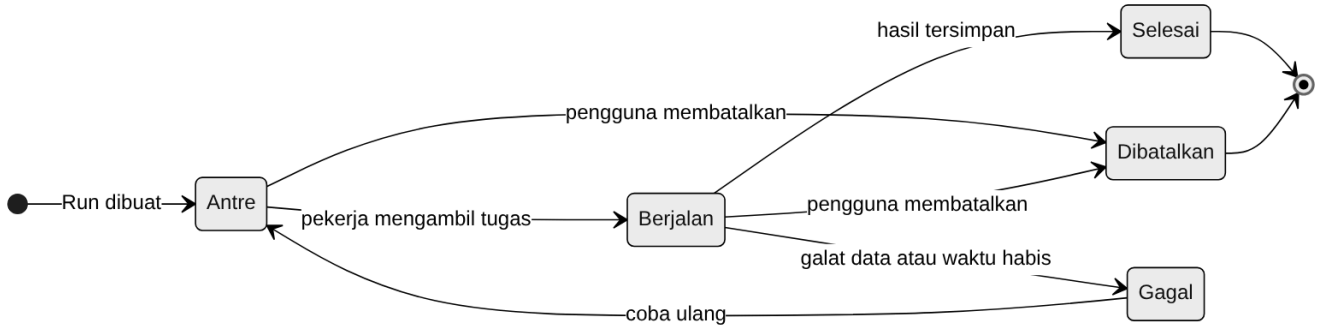
7.4 Diagram kelas: model domain



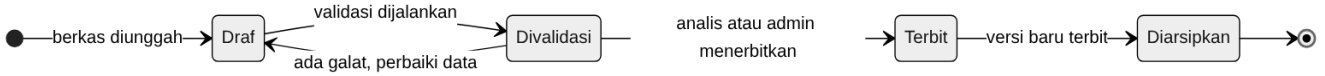
7.5 Diagram kelas: mesin hitung



7.6 Diagram status: Run



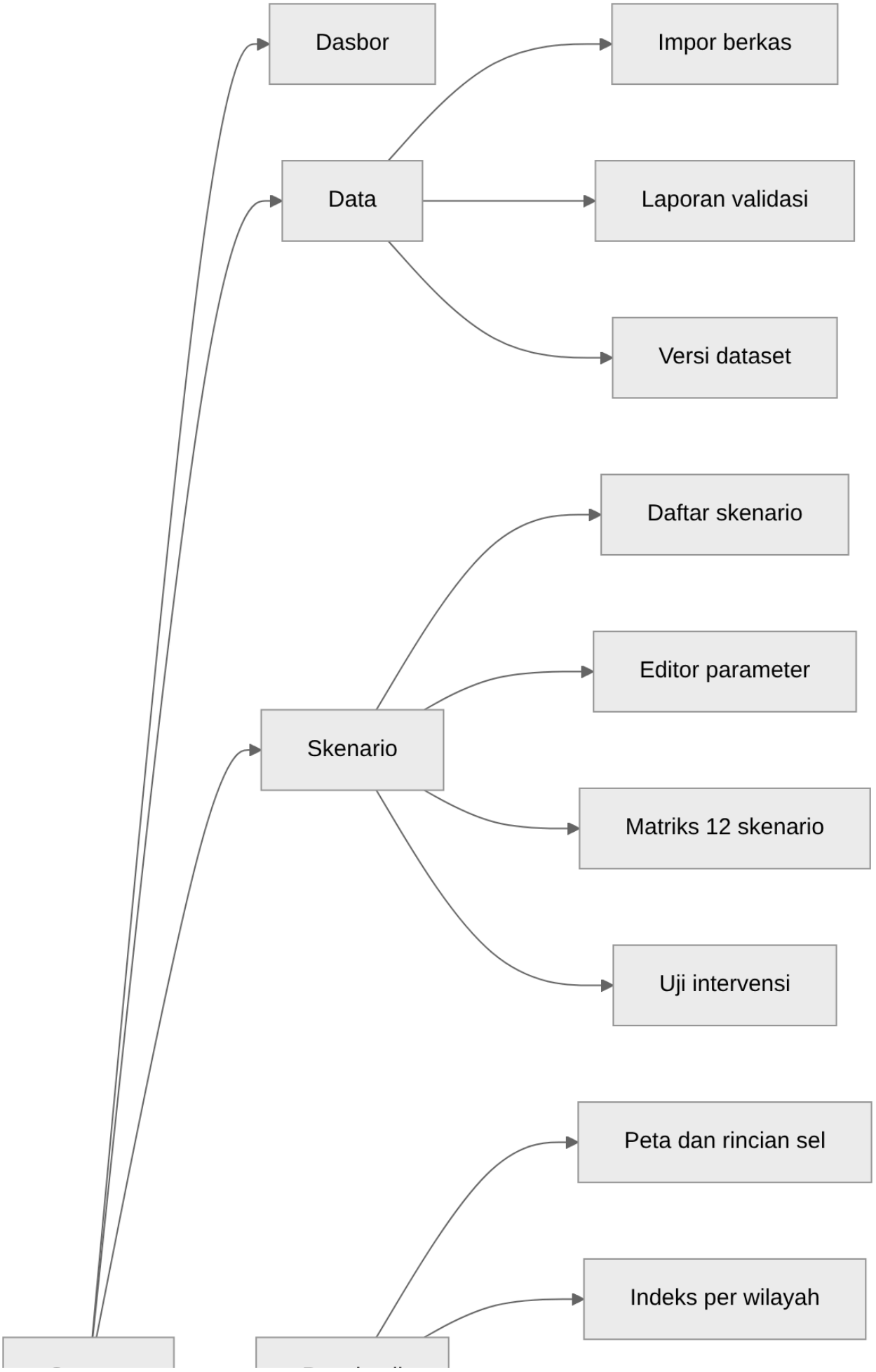
7.7 Diagram status: dataset

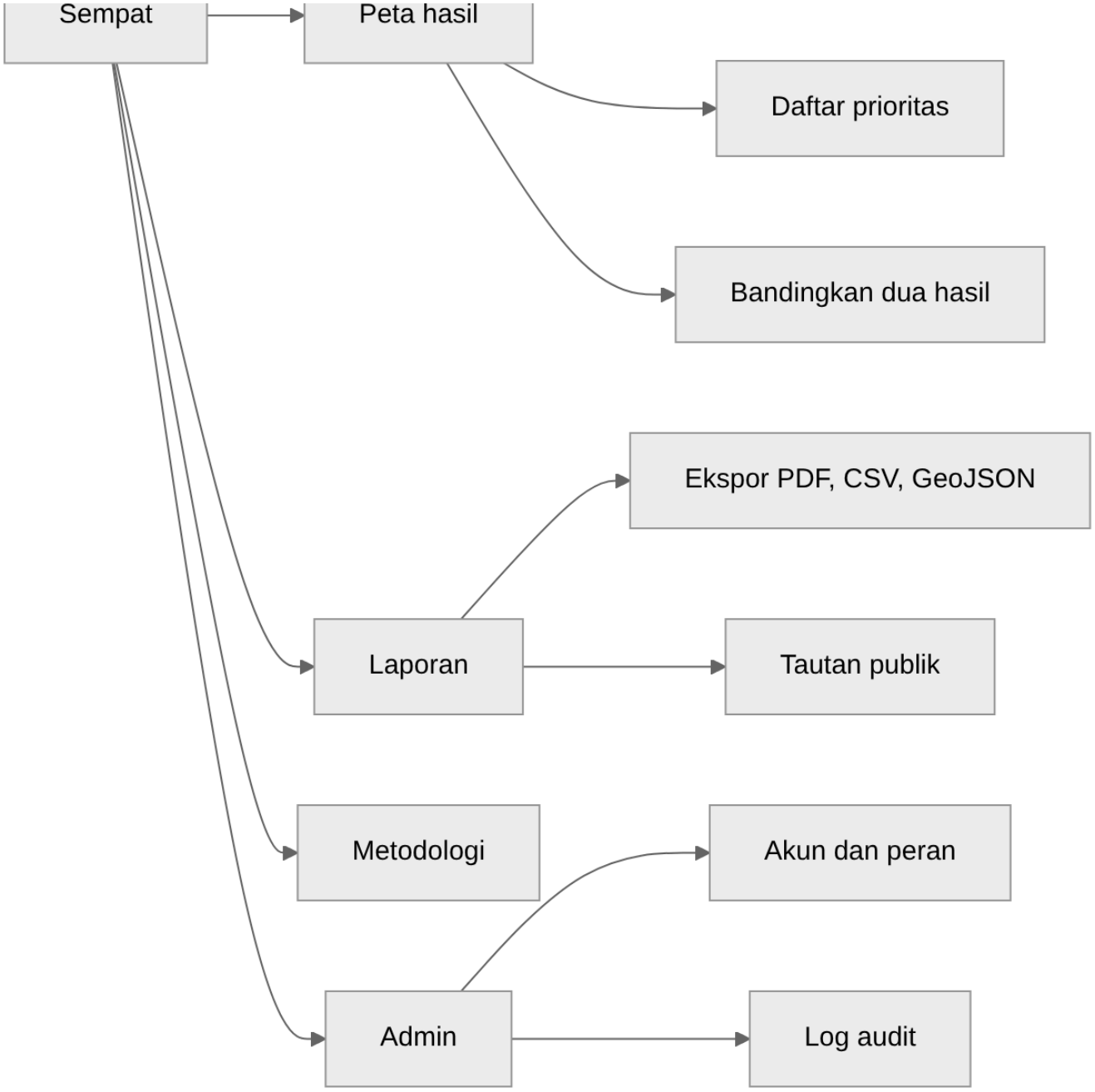


8. UI/UX, API, pengujian, metrik, risiko, dan peta jalan

8.1 Struktur informasi dan layar

Antarmuka berpusat pada satu layar kerja: peta di kiri, panel skenario dan hasil di kanan. Pengguna tidak berpindah halaman untuk melihat dampak perubahan parameter. Rancangan visual lengkap ada pada artefak desain terpisah.


Dasbor
Impor berkas
Data
Laporan validasi
Versi dataset
Daftar skenario
Editor parameter
Skenario
Matriks 12 skenario
Uji intervensi
Peta dan rincian sel
Indeks per wilayah



Kode	Layar	Isi utama
S1	Masuk	Surel dan kata sandi; penafian penggunaan
S2	Dasbor	Skenario terakhir, status dataset, peringatan kualitas data, pintasan ke tugas utama
S3	Data	Impor berkas, laporan validasi per berkas, daftar versi dataset, tombol Terbitkan
S4	Daftar skenario	Tabel skenario dengan IK ringkas, tanggal, pembuat; salin dan arsipkan
S5	Editor skenario	Parameter (bagian 3), preset, intervensi, tombol Jalankan dan Matriks 12

Kode	Layar	Isi utama
S6	Peta hasil	Peta kelas sisa waktu, panel IK per kecamatan, rincian sel dan rute saat diklik, beban TES
S7	Daftar prioritas	Kelurahan terurut, kategori rekomendasi, alasan dan angka pendukung
S8	Bandingkan	Dua hasil berdampingan, tabel selisih IK dan penduduk berpindah kelas
S9	Laporan dan berbagi	Ekspor PDF, CSV, GeoJSON; buat tautan publik
S10	Metodologi	Rumus, parameter, sumber, keterbatasan
S11	Admin	Akun, peran, log audit
S12	Tampilan publik	Peta dan IK baca-saja, penafian, tanpa data akun

Prinsip desain yang dibekukan

- Empat kelas sisa waktu memakai warna yang dapat dibedakan penderita buta warna, ditambah label teks dan pola; makna tidak bergantung pada warna.
- Setiap angka hasil menampilkan parameter yang membentuknya (jeda, waktu tiba, moda) di dekatnya.
- Setiap layar hasil memuat penafian satu kalimat: hasil adalah uji kecukupan pada skenario terpilih, bukan prediksi tsunami.
- Keadaan kosong, memuat, dan galat dirancang untuk setiap layar; pesan galat menyebut tindakan perbaikan.
- Bahasa Indonesia baku; istilah teknis diberi penjelasan satu baris pada pertama kali muncul.
- Layar hasil baca-saja nyaman pada telepon; layar impor dan editor dirancang untuk desktop.

8.2 Antarmuka pemrograman (API)

Metode dan jalur	Fungsi	Peran minimum
POST /auth/login, POST /auth/logout, GET /me	Sesi pengguna	Semua
POST /datasets	Unggah berkas data	Peneliti
GET /datasets, GET /datasets/{id}/validation	Daftar dan laporan validasi	Peneliti

Metode dan jalur	Fungsi	Peran minimum
POST /datasets/{id}/publish	Terbitkan versi dataset	Analis
GET dan POST /scenarios, GET dan PATCH /scenarios/{id}	Kelola skenario	Peneliti
POST /scenarios/{id}/interventions	Tambah intervensi	Peneliti
POST /scenarios/{id}/runs, POST /scenarios/{id}/matrix	Jalankan satu skenario atau matriks	Peneliti
GET /runs/{id}, DELETE /runs/{id}	Status dan pembatalan	Peneliti
GET /runs/{id}/areas, /priorities, /cells/{cellId}	Hasil area, prioritas, rincian sel dan rute	Tamu pada hasil terbit
GET /runs/compare?a=&b=	Selisih dua hasil	Peneliti
POST /runs/{id}/reports, GET /reports/{id}	Laporan	Peneliti
POST /runs/{id}/share, GET /public/{token}	Tautan publik	Analis, Tamu
GET /users, PATCH /users/{id}, GET /audit	Administrasi	Admin

Semua respons memakai JSON, kecuali ubin peta (vektor) dan berkas ekspor. Galat memakai bentuk seragam: kode, pesan yang dapat dibaca, dan petunjuk perbaikan.

8.3 Strategi pengujian dan validasi

Tingkat	Apa yang diuji	Kriteria lulus
Unit mesin hitung	Graf mainan dengan jawaban yang dihitung tangan: garis lurus, percabangan, simpul terputus, dua TES	100% lulus
Properti	Sisa waktu turun ketika τ naik; IK tidak turun ketika TES ditambah; ruas diblokir tidak memperpendek jarak	Tidak ada pelanggaran pada 1.000 kasus acak
Reproduksibilitas	Ulang hitung dengan masukan dan benih sama	Metrik ringkas identik

Tingkat	Apa yang diuji	Kriteria lulus
Pembandingan	Jalankan pada 26 TES dan 68 rute Fachri (2022)	Simpangan rerata jarak ⩽ 10% terhadap 1.047,38 m
Lapangan	Telusuri jalan kaki pada sampel rute terpilih bersama relawan atau BPBD	Selisih waktu terukur terhadap model dilaporkan; hasilnya mengkalibrasi kecepatan
Tinjauan ahli	Parameter dan aturan prioritas ditinjau BPBD dan akademisi kebencanaan	Catatan tinjauan terselesaikan atau dicatat sebagai keterbatasan
Kegunaan	Empat tugas inti pada minimal 5 pengguna calon	Keberhasilan tugas ⩾ 80% dan skor SUS ⩾ 68
Aksesibilitas	Audit otomatis dan manual WCAG 2.2 AA	Tidak ada pelanggaran kritis
Keamanan	Tinjauan OWASP Top 10, uji unggahan berbahaya	Tidak ada temuan tinggi yang terbuka

8.4 Metrik keberhasilan

Metrik	Target	Cara ukur
Ketepatan mesin	Semua uji kasus mainan lulus; simpangan jarak ⩽ 10%	Suite uji otomatis
Kecepatan	1 skenario ⩽ 30 detik; matriks 12 ⩽ 5 menit	Pengukuran pada 4 vCPU, 8 GB
Reproduksibilitas	100% ulang hitung identik	Uji otomatis
Kegunaan	Keberhasilan tugas ⩾ 80%; SUS ⩾ 68	Uji pengguna, minimal 5 orang
Waktu ke laporan	Pengguna baru menghasilkan laporan PDF dalam ⩽ 30 menit	Uji pengguna berwaktu
Kualitas data	100% dataset terbit bebas galat kritis	Laporan validasi
Aksesibilitas	0 pelanggaran kritis WCAG 2.2 AA	Audit

Target di atas adalah usulan perancang dan belum pernah diukur. Kalibrasi dilakukan pada fase uji penerimaan.

8.5 Risiko dan mitigasi

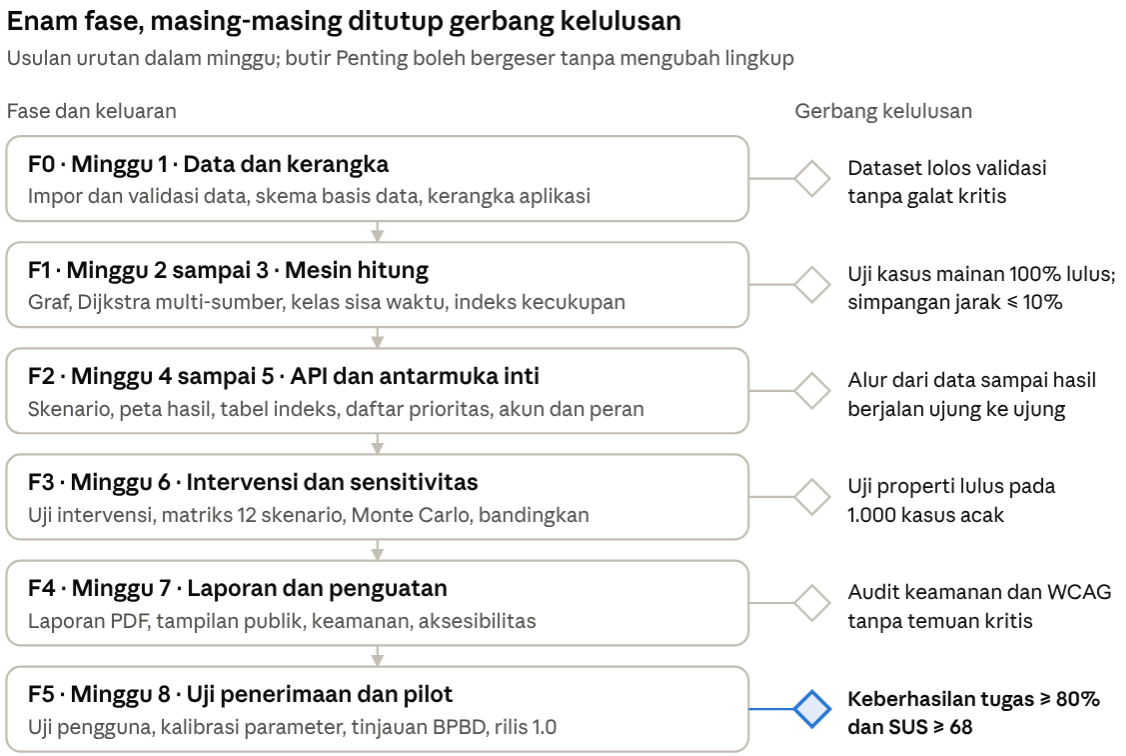
Risiko	Dampak	Mitigasi
Data kapasitas TES tidak lengkap	Beban TES tidak dapat dihitung	Kapasitas opsional; TES ditandai "kapasitas belum diketahui"; mohon data ke BPBD
Jaringan jalan tidak memuat gang dan jalan setapak	Jarak jalan kaki terlalu panjang, indeks terlalu rendah (hasil konservatif)	Dokumentasikan di Metodologi; izinkan impor ruas tambahan; verifikasi lapangan pada sampel
Kecepatan, jeda, dan faktor malam belum berbasis lapangan	Angka mutlak IK dapat bergeser	Monte Carlo; halaman Metodologi menandai "perlu kalibrasi"; kalibrasi pada fase uji lapangan
Hasil dibaca sebagai prediksi	Salah tafsir di publik	Penafian pada setiap layar dan PDF; istilah "uji kecukupan skenario"
Zona genangan resmi tidak dapat dihitung ulang dari DEM	Ketergantungan pada data resmi	Pakai peta genangan resmi; akurasi vertikal DEMNAS tidak memadai untuk perhitungan ulang (Susetyo, 2023)
Data penduduk agregat kelurahan dan mungkin lama	Alokasi ke sel kasar	Alokasi dasimetrik bila ada poligon permukiman; tampilkan tahun data
Waktu hitung membengkak pada graf besar	Pengalaman buruk	Graf jarang SciPy; uji beban; opsi ukuran sel 150 m
Unggahan berbahaya atau berukuran besar	Keamanan dan stabilitas	Batas 100 MB, pemeriksaan tipe, penguraian dalam proses terisolasi
Lisensi data membatasi publikasi	Tampilan publik tidak sah	Catat lisensi per dataset; tampilan publik hanya dari dataset berlisensi terbuka
Pengembang tunggal	Jadwal	Lingkup beku; butir "Penting" boleh tertunda satu iterasi

8.6 Ketergantungan data dan pertanyaan terbuka

Data	Calon sumber	Status
Lokasi dan kapasitas TES, sirene	BPBD Kota atau Provinsi Bengkulu	Perlu dimintakan; kapasitas belum diketahui
Zona genangan tsunami	InaRISK (BNPB)	Perlu dicek lisensi dan format unduhan
Jaringan jalan	Ina-Geoportal atau data terbuka lain	Perlu dicek kelengkapan
Batas wilayah dan penduduk	BPS dan Ina-Geoportal	Perlu dicek tahun data dan kode wilayah
Poligon permukiman	Ina-Geoportal	Opsional; tanpanya alokasi penduduk merata per kelurahan

Pertanyaan terbuka: (1) siapa pemilik resmi data TES dan apakah boleh dipakai untuk penelitian; (2) apakah layar publik boleh memuat lokasi TES; (3) di mana sistem dihosting pada tahap pilot; (4) siapa yang menjadi peninjau parameter dari BPBD.

8.7 Peta jalan rilis



peta jalan rilis · 6 fase, 6 gerbang

Setiap fase hanya dimulai setelah gerbang fase sebelumnya lulus; gerbang akhir menentukan rilis 1.0.

8.8 Aturan perubahan lingkup

Lingkup beku sejak 15 Oktober 2026. Permintaan baru dicatat dalam daftar versi 2 dan tidak dikerjakan pada versi 1.0, kecuali memenuhi salah satu syarat: memperbaiki cacat yang membuat hasil salah, memenuhi persyaratan keamanan, atau menghapus ketidaksesuaian dengan dokumen ini. Perubahan semacam itu dicatat dengan tanggal dan alasan pada riwayat dokumen.